

**ANALISIS KEBUTUHAN FUNGSIONAL DAN
PEMODELAN SISTEM PRESENSI PEGAWAI DI
BANDAR UDARA SULTAN THAHA JAMBI**

LAPORAN MAGANG



ASIRMAN JAYA

F1E122119

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI**

2025

**ANALISIS KEBUTUHAN FUNGSIONAL DAN PEMODELAN
SISTEM PRESENSI PEGAWAI DI BANDAR UDARA SULTAN
THAHA JAMBI**

LAPORAN MAGANG

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada
Program Studi Sistem Informasi**



ASIRMAN JAYA

F1E122119

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI**

2025

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa laporan magang ini merupakan hasil karya penulis sendiri. Berdasarkan pengetahuan penulis, tidak ada karya atau pendapat orang lain yang penulis gunakan kecuali yang telah dikutip dengan mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah yang benar. Tanda tangan yang tertera pada halaman pengesahan adalah asli, dan apabila tidak asli, penulis siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jambi, 20 Oktober 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Asirman Jaya', written over a horizontal line.

Asirman Jaya

F1E122119

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN MAGANG

ANALISIS KEBUTUHAN FUNGSIONAL DAN PEMODELAN SISTEM
PRESENSI PEGAWAI DI BANDAR UDARA SULTAN THAHA JAMBI

Disusun Oleh:
ASIRMAN JAYA
F1E122119

Disetujui:
Dosen Pembimbing



Akhiyar Waladi, S. Komp., M. Kom.
NIP. 199507232024061001

Diketahui:

Ketua Jurusan Teknik Elektro dan Informatika
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Jambi



Edi Saputra, S. T., M. Sc.
NIP. 198501082015041003

Koordinator Program Studi
Sistem Informasi
Universitas Jambi



Reni Aryani, S. Kom., M.S.I
NIP. 198801222015042003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan magang dengan judul "Analisis Kebutuhan Fungsional dan Pemodelan Sistem Presensi Pegawai di Bandar Udara Sultan Thaha Jambi" ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program magang yang telah dilaksanakan di PT. Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Sultan Thaha Jambi.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang tua dan saudara yang selalu memberikan semangat dan dukungan yang tanpa henti.
2. Bapak Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H. selaku Rektor Universitas Jambi
3. Bapak Drs. Jefri Marzal, M. Sc., D.I.T. Selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi
4. Bapak Edi Saputra, S.T., M. Sc. Selaku ketua Jurusan Teknik Elektro dan Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi.
5. Ibu Reni Aryani, S. Kom., M.S.I. selaku Koordinator Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi.
6. Bapak Akhiyar Waladi, S. Komp. M. Kom. Selaku dosen pembimbing magang.
7. Bapak Ardon Marbun selaku *General Manager* Bandara Sultan Thaha Jambi.
8. Bapak Rohilman Fernanda, S.T., M.M. selaku Kepala Departemen *Airport Equipment & Technology*.
9. Bang Anggi Triandaru selaku pembimbing lapangan selama kegiatan magang berlangsung di *Airport Technology*.
10. Seluruh pegawai Bandar Udara Sultan Thaha terkhusus di *Airport Technology* yang telah memberikan pengetahuan, pembelajaran dan juga pengalaman yang sangat bermanfaat selama proses magang berlangsung.
11. Bapak Muhammad Razi A. S. T. MMSI. Sebagai dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis.
12. Teman mahasiswa magang dari Politeknik Jambi, Universitas Telkom, dan sesama mahasiswa Sistem Informasi Universitas Jambi Naufal dan Adnauval

yang telah membantu, kebersamaan dan bekerjasama dalam menyelesaikan tugas atau kegiatan selama magang berlangsung.

13. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan kegiatan magang dan laporan magang ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna masih terdapat banyak kekurangan didalamnya, sehingga segala bentuk kritik membangun dan saran akan dengan senang hati penulis terima dan harapkan agar dapat membantu dalam penulisan laporan yang lebih baik lagi ke depannya. Semoga laporan magang di PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandar Udara Sultan Thaha Jambi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Jambi, 20 Oktober 2025

Penulis



Asirman Jaya

F1E122119

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Magang	2
1.3 Manfaat Magang	3
1.4 Waktu dan Pelaksanaan Magang.....	4
1.5 Lokasi Kegiatan Magang	4
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI.....	5
2.1 Sejarah Perusahaan.....	5
2.2 Struktur Organisasi Perusahaan	9
2.3 Visi dan Misi Perusahaan	9
BAB III AKTIVITAS MAGANG.....	10
3.1 Instalasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan	10
3.2 Monitoring dan Pemeliharaan Sistem CCTV	11
3.3 Pemeliharaan dan Penggantian <i>Master Clock</i>	13
3.4 Pemeliharaan <i>Flight Information Display System</i> (FIDS)	14
3.5 Pemeliharaan <i>Public Address Sysem</i> (PAS)	16
3.6 Dukungan Teknis untuk Acara dan Event Bandara.....	17
3.7 Pemindahan dan Instalasi Kabel X-Ray.....	19
3.8 Perawatan dan Penataan Perangkat <i>Hardware</i>	20
3.9 Dukungan Teknis pada Bagian <i>Airport Equipment</i>	21
3.10 Dukungan Administratif dan Dokumentasi.....	23
3.11 Kegiatan Non-Teknis dan Pengembangan Sosial.....	24
BAB IV TOPIK KHUSUS DAN PEMBAHASAN	26
4.1 Tinjaun Pustaka	26

4.2. Hasil dan Pembahasan.....	29
4.3. Rekomendasi	58
BAB V REFLEKSI PENGALAMAN MAGANG	60
5.1 Pembelajaran yang Diperoleh	60
5.2 Insight dan Refleksi.....	62
5.3 Rekomendasi dan Pesan untuk Mahasiswa Selanjutnya.....	63
BAB VI PENUTUP	65
6.1 Kesimpulan	65
6.2 Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Angkasa Pura Indonesia.....	6
Gambar 2.2 Logo kantor cabang Bandara Sultan Thaha Jambi.....	7
Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kantor Cabang Bandara Sultan Thaha.....	9
Gambar 3.1 Aktivitas <i>crimping</i> kabel LAN	11
Gambar 3.2 Aktivitas <i>troubleshooting</i> server CCTV.....	12
Gambar 3.3 Aktivitas pemasangan CCTV	12
Gambar 3.4 Aktivitas perbaikan jam.....	14
Gambar 3.5 Aktivitas pemeliharaan FIDS di area terminal	15
Gambar 3.6 Aktivitas pemasangan speaker	16
Gambar 3.7 Aktivitas pemasangan dan penataan <i>sound system</i>	18
Gambar 3.8 Aktivitas penarikan kabel untuk X-Ray ke Server	19
Gambar 3.9 Aktivitas pembersihan dan pengkategorian barang.....	21
Gambar 3.10 Aktivitas peninjaun Kepala Divisi ke pusat sistem AC.....	22
Gambar 3.11 Aktivitas survei Laboratorium dan instalasi <i>software</i> ujian	23
Gambar 3.12 Aktivitas gotong royong rutin	24
Gambar 3.13 Aktivitas upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025.....	25
Gambar 4.1 Dokumentasi wawancara bersama petugas koperasi	29
Gambar 4.2 <i>Use case diagram</i> pegawai	32
Gambar 4.3 <i>Use case diagram</i> admin	32
Gambar 4.4 <i>Activity diagram login</i>	34
Gambar 4.5 <i>Activity diagram logout</i>	34
Gambar 4.6 <i>Activity diagram</i> melihat <i>dashboard</i> admin	35
Gambar 4.7 <i>Activity diagram</i> kelola data pegawai	35
Gambar 4.8 <i>Activity diagram</i> tambah pada kelola data pegawai	36
Gambar 4.9 <i>Activity diagram</i> lihat pada kelola data pegawai.....	36
Gambar 4.10 <i>Activity diagram</i> edit pada kelola data pegawai.....	37
Gambar 4.11 <i>Activity diagram</i> hapus pada kelola data pegawai.....	38
Gambar 4.12 <i>Activity diagram</i> kelola data jam kerja.....	38
Gambar 4.13 <i>Activity diagram</i> tambah pada kelola data jam kerja	39
Gambar 4.14 <i>Activity diagram</i> edit pada kelola data jam kerja	39
Gambar 4.15 <i>Activity diagram</i> hapus pada kelola data jam kerja.....	40

Gambar 4.16 <i>Activity diagram</i> rekap absen	41
Gambar 4.17 <i>Activity diagram</i> laporan bulanan	42
Gambar 4.18 <i>Activity diagram</i> penjadwalan.....	43
Gambar 4.19 <i>Activity diagram</i> edit profil admin	44
Gambar 4.20 <i>Activity diagram</i> presensi pegawai.....	45
Gambar 4.21 <i>Activity diagram</i> melihat rekap presensi pegawai.....	46
Gambar 4.22 <i>Activity diagram</i> edit profil pegawai.....	47
Gambar 4.23 <i>Entity relationship diagram</i> sistem presensi	52
Gambar 4.24 Struktur menu peran admin	54
Gambar 4.25 Struktur menu peran pegawai.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Daftar region dan wilayah kerja	6
Tabel 2.2 Maskapai dan tujuan penerbangan	8
Tabel 3.1 Peralatan jaringan	10
Tabel 3.2 Alat bantu kerja pemeliharaan CCTV	13
Tabel 3.3 Alat bantu kerja pemeliharaan <i>Master Clock</i>	14
Tabel 3.4 Alat bantu kerja pemeliharaan FIDS	15
Tabel 3.5 Alat bantu kerja pemeliharaan PAS	17
Tabel 3.6 Peralatan <i>sound system</i>	18
Tabel 3.7 Alat bantu kerja pemindahan X-Ray	20
Tabel 4.1 Kebutuhan fungsional	30
Tabel 4.2 Kebutuhan non-fungsional	31
Tabel 4.3 Deskripsi <i>use case</i>	33
Tabel 4.4 Relasi antarentitas sistem presensi	51
Tabel 4.5 Aturan sistem presensi pegawai	52
Tabel 4.6 Daftar fitur prioritas MVP sistem presensi.....	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Logbook Aktivitas Magang	69
Lampiran 2: Nilai Magang dari Instansi	80
Lampiran 3: Surat Selesai Magang (Sertifikat).....	81
Lampiran 4: Dokumentasi Kegiatan Magang	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Magang merupakan kesempatan penting bagi mahasiswa untuk menghubungkan teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik nyata di dunia kerja (Citra Pertiwi & Asim Asy, 2024). Dalam konteks Program Studi Sistem Informasi, kegiatan magang dirancang sebagai mata kuliah wajib yang memungkinkan mahasiswa menerapkan kompetensi akademik dalam lingkungan profesional yang sesungguhnya. Melalui keterlibatan langsung di industri berbasis teknologi informasi, mahasiswa tidak hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga memahami dinamika penerapan sistem informasi di lapangan (Purba dkk., 2025). Salah satu institusi yang relevan untuk tujuan tersebut adalah PT Angkasa Pura Indonesia sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menyelenggarakan pelayanan jasa kebandarudaraan, termasuk di Bandar Udara (Bandara) Sultan Thaha Jambi. Relevansi institusi ini terletak pada penerapan sistem informasi yang mendukung operasional bandara, sehingga memberikan konteks praktis yang sesuai bagi mahasiswa Sistem Informasi dalam magang.

Dalam pelaksanaan kegiatan magang di lingkungan operasional bandara, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami proses bisnis utama perusahaan, tetapi juga menganalisis bagaimana sistem informasi diterapkan dalam mendukung aktivitas manajerial dan administratif. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian dalam konteks tersebut adalah pengelolaan sumber daya manusia, khususnya terkait sistem presensi pegawai. Dalam lingkungan operasional bandara yang kompleks, pengelolaan sumber daya manusia memegang peranan penting. Salah satu aspek krusial dalam manajemen kepegawaian adalah pencatatan presensi pegawai (Erlangga dkk., 2021). Data presensi tidak hanya menjadi dasar dalam penilaian kedisiplinan, tetapi juga memengaruhi perhitungan tunjangan, gaji, serta evaluasi kinerja secara menyeluruh (Topandi & Andriati, 2025). Namun, pada praktiknya, sistem presensi yang masih bersifat manual atau semi-manual berpotensi menimbulkan berbagai kendala, seperti risiko kesalahan pencatatan (*human error*), keterlambatan dalam rekapitulasi, serta kurangnya transparansi dalam pengelolaan data (Darmawan dkk., 2024).

Permasalahan tersebut menjadi semakin signifikan seiring dengan tuntutan transformasi digital di lingkungan BUMN, termasuk Bandara Sultan Thaha Jambi (BUMN, 2022). Di tengah kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), modernisasi sistem presensi pegawai menjadi isu yang relevan sekaligus mendesak. Berbagai organisasi telah beralih pada sistem presensi berbasis biometrik atau integrasi aplikasi digital, namun penerapan teknologi tersebut juga menimbulkan perdebatan, seperti kebutuhan biaya investasi, kesiapan infrastruktur, hingga keamanan data pegawai yang harus dijaga (Condrobimo, 2025).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka topik yang diangkat dalam laporan magang ini adalah “Analisis Kebutuhan Fungsional dan Pemodelan Sistem Presensi Pegawai di Bandar Udara Sultan Thaha Jambi.” Topik ini dipilih karena sejalan dengan kompetensi mahasiswa Sistem Informasi, sekaligus relevan dengan kebutuhan perusahaan dalam memperbaiki sistem presensi agar lebih efisien, akurat, dan terintegrasi.

1.2 Tujuan Magang

Tujuan dari pelaksanaan magang adalah sebagai berikut:

1. Penerapan teori ke praktik dalam lingkungan profesional dengan mengaplikasikan pengetahuan teoritis sekaligus memahami budaya kerja, struktur organisasi, dan dinamika tim di Perusahaan.
2. Pengembangan keterampilan praktis dan teknis dengan melatih kemampuan manajemen waktu, komunikasi, kerja sama tim, serta mengasah keterampilan teknis di bidang teknologi informasi seperti analisis sistem, pemrograman, basis data, dan penggunaan perangkat lunak.
3. Pengamatan dan identifikasi kebutuhan sistem melalui proses kerja *Airport Technology* khususnya terkait pengelolaan sistem presensi pegawai serta mengidentifikasi permasalahan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

4. Analisis dan perancangan solusi berbasis TI dengan menganalisis kebutuhan sistem presensi yang lebih akurat, efisien, dan transparan lalu merancang *blueprint* berupa diagram alur, model UML, desain basis data.
5. Pemberian rekomendasi dan pengembangan profesional dengan menyusun rekomendasi sistem presensi yang dapat dijadikan acuan pengembangan lebih lanjut oleh perusahaan sekaligus membangun jaringan profesional dengan praktisi di bidang terkait

1.3 Manfaat Magang

Pelaksanaan magang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

- Mendapatkan pengalaman langsung mengenai dinamika dunia kerja profesional serta meningkatkan kemampuan adaptasi di lingkungan organisasi, khususnya BUMN.
- Mengasah keterampilan praktis dan teknis, seperti analisis sistem, perancangan basis data, dan pemodelan *Unified Modeling Language* (UML).
- Meningkatkan *soft skill*, meliputi *problem solving*, komunikasi profesional, dan kerja sama tim.

b. Bagi Universitas Jambi

- Memperoleh bukti nyata penerapan ilmu Sistem Informasi dalam penyelesaian masalah industri.
- Memperkuat kerja sama strategis dengan PT Angkasa Pura Indonesia melalui kegiatan magang mahasiswa.
- Menjadikan hasil magang sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan kurikulum agar tetap relevan dengan kebutuhan industri, khususnya dalam bidang sistem informasi manajemen kepegawaian.

c. Bagi PT Angkasa Pura Indonesia

- Mendapatkan dukungan operasional berupa kontribusi mahasiswa magang dalam pelaksanaan kegiatan lapangan dan administrasi, yang memberikan nilai tambah bagi kelancaran operasional unit kerja.

- Kontribusi analitis dan inovatif, berupa perspektif baru serta hasil analisis kebutuhan fungsional sistem presensi pegawai berdasarkan kondisi riil di lapangan.
- Mendapatkan rancangan dan rekomendasi strategis, mencakup *blueprint* sistem presensi dan masukan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta transparansi pengelolaan kehadiran di Bandara Sultan Thaha Jambi.

1.4 Waktu dan Pelaksanaan Magang

Magang dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu mulai tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus 2025, dengan total durasi sekitar 8 minggu kerja. Selama periode tersebut, mahasiswa ditempatkan di *Airport Technology* Departemen *Airport Equipment & Technology* PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Sultan Thaha Jambi. Selama masa magang, penulis berpartisipasi aktif dalam kegiatan teknis dan operasional yang mendukung sistem pendukung bandara.

Dalam konteks kegiatan magang, fokus utama penulis diarahkan pada analisis dan perancangan sistem presensi pegawai di lingkungan bandara. Untuk mencapai tujuan tersebut, berbagai aktivitas dilakukan, meliputi:

1. Observasi proses bisnis dan wawancara dengan staf terkait untuk menggali kebutuhan dan permasalahan sistem presensi.
2. Analisis kebutuhan sistem menggunakan metode analisis sistem informasi dan merancang sistem presensi pegawai dalam bentuk diagram alur, model UML, basis data.
3. Penyusunan laporan hasil magang sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik.

1.5 Lokasi Kegiatan Magang

Magang dilaksanakan di PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang (KC) Bandara Sultan Thaha Jambi, yang beralamat di Jalan. Soekarno-Hatta No.KM 11, Paal Merah, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, Provinsi Jambi, dengan kode pos 36139. Bandara ini merupakan salah satu bandara utama yang melayani penerbangan domestik di wilayah Jambi.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN/INSTANSI

2.1 Sejarah Perusahaan

Cikal bakal pengelolaan bandara secara profesional di Indonesia dimulai pada tahun 1962 dengan pendirian Perusahaan Negara (PN) Angkasa Pura Kemayoran oleh Pemerintah Republik Indonesia. Tujuan awal pendirian perusahaan ini adalah untuk mengelola Bandara Kemayoran, yang saat itu merupakan bandara utama di Jakarta. Pada tanggal 20 Februari 1964, PN Angkasa Pura Kemayoran secara resmi mengambil alih operasional bandara dari Kementerian Perhubungan dan diberi tanggung jawab untuk mengelola bandara di kawasan tengah dan timur Indonesia (*InJourney Airports*, 2024)

Menjawab meningkatnya kebutuhan profesionalisme dan efisiensi dalam pengelolaan bandara, pemerintah kemudian membentuk Perusahaan Umum (Perum) Bandara Jakarta Cengkareng pada tahun 1984 untuk mengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi Perum Angkasa Pura II pada tahun 1986. Di saat yang sama, perusahaan sebelumnya, Perum Angkasa Pura, diubah menjadi Perum Angkasa Pura I, untuk membedakan wilayah kerja antara bagian barat dan timur Indonesia (*InJourney Airports*, 2024).

Namun, seiring dinamika dan tantangan baru dalam industri penerbangan global, pada 6 September 2024, Pemerintah Indonesia melalui holding BUMN pariwisata dan aviasi, *InJourney*, secara resmi menggabungkan PT Angkasa Pura I dan PT Angkasa Pura II ke dalam satu entitas baru bernama PT Angkasa Pura Indonesia atau *InJourney Airports*. Dengan demikian, tidak ada lagi entitas terpisah seperti Angkasa Pura I maupun II, karena seluruh pengelolaan bandara nasional telah terintegrasi di bawah satu atap, yaitu PT Angkasa Pura Indonesia (*InJourney Airports*, 2024). Identitas baru perusahaan ini ditunjukkan melalui logo resmi yang dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Logo Angkasa Pura Indonesia

Setelah penggabungan tersebut, PT Angkasa Pura Indonesia mulai menjalankan peran barunya sebagai entitas tunggal pengelola seluruh bandara di Indonesia. Tujuan utama dari penggabungan ini adalah untuk menciptakan sistem kebandarudaraan nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan kompetitif, serta untuk memperkuat peran bandara dalam mendukung pariwisata nasional, pemerataan ekonomi, dan sistem logistik udara. Setelah proses penggabungan, PT Angkasa Pura Indonesia menerapkan struktur organisasi berbasis wilayah kerja yang terbagi menjadi enam regional (Region I – VI) guna meningkatkan efektivitas manajemen dan operasional bandara di seluruh Indonesia (*InJourney Airports*, 2024). Pembagian region ini berdasarkan wilayah geografis dan skala layanan (bandara internasional dan domestik) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Daftar region dan wilayah kerja

No	Region	Wilayah Kerja	Contoh Bandara Strategis
1.	I	Jabodetabek & Jawa Barat	Soekarno-Hatta (CGK), Halim Perdanakusuma (HLP)
2.	II	Bali, Nusa Tenggara, Jawa Timur	Ngurah Rai (DPS), Juanda (SUB)
3.	III	Sumatra	Sultan Thaha, Kualanamu, Hang Nadim
4.	IV	Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur	Yogyakarta(UPG), Adi Soemarmo (SOC)
5.	V	Sulawesi, Maluku, Papua	Sultan Hasanuddin, Sentani
6.	VI	Kalimantan	Sepinggan (BPN), Supadio (PNK)

2.1.1 Bandara Sultan Thaha Jambi

Salah satu bandara yang saat ini berada dalam pengelolaan langsung PT Angkasa Pura Indonesia adalah Bandara Sultan Thaha (IATA: DJB, ICAO: WIJJ). Bandara ini terletak di Kota Jambi, Provinsi Jambi, dan berperan penting sebagai pintu gerbang transportasi udara bagi wilayah Sumatra bagian tengah (Direktorat

Jenderal Perhubungan Udara, 2024). Identitas visual bandara tersebut ditunjukkan melalui logo resmi Kantor Cabang Bandara Sultan Thaha Jambi yang dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Logo kantor cabang Bandara Sultan Thaha Jambi

a. Sejarah dan Pengelolaan

Bandara ini sebelumnya dikenal dengan nama Lapangan Terbang Paalmerah, dan dibangun pada masa penjajahan. Nama Sultan Thaha Syaifuddin diambil dari tokoh pahlawan nasional asal Jambi yang gigih melawan penjajahan Belanda (Pemerintah Provinsi Jambi, 2022).

Pengelolaan bandara ini dialihkan dari Dinas Perhubungan Provinsi Jambi ke PT Angkasa Pura II pada bulan April 2007 (Pemerintah Provinsi Jambi, 2022). Seiring dengan penggabungan nasional pada 2024, kini bandara ini sepenuhnya dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia.

b. Pengembangan Infrastruktur

Selain dari sisi pengelolaan, pengembangan infrastruktur juga menjadi fokus utama PT Angkasa Pura Indonesia dalam meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan di Bandara Sultan Thaha. Sebagai respons atas peningkatan jumlah penumpang dan kebutuhan layanan penerbangan yang semakin kompleks, sejak tahun 2011 telah dilakukan pengembangan besar-besaran terhadap infrastruktur bandara, termasuk:

- Perluasan landasan pacu dari ukuran awal 2.220 x 30 meter menjadi 2.600 x 45 meter, agar dapat melayani pesawat berbadan lebar seperti Airbus A330.
- Pemasangan *Instrument Landing System* (ILS), untuk mendukung pendaratan pesawat dalam kondisi cuaca buruk, sejalan dengan standar bandara internasional (Pemerintah Provinsi Jambi, 2022)

c. Pengembangan Terminal Baru

Sebagai bagian dari peningkatan pelayanan, terminal penumpang baru mulai dibuka untuk publik pada 27 Desember 2015 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada 21 Juli 2016. Terminal ini dibangun dengan konsep modern dan efisien guna mengakomodasi pertumbuhan jumlah penumpang serta memperkuat posisi Kota Jambi sebagai simpul konektivitas regional di Sumatra (Sekretariat Kabinet RI, 2016)

d. Fasilitas dan Layanan di Bandara Sultan Thaha

Bandara Sultan Thaha menyediakan berbagai fasilitas dan layanan pendukung kenyamanan penumpang (Sultan Thaha Airport, 2020), di antaranya:

- Akses Wi-Fi gratis
- Kios interaktif untuk pengecekan jadwal dan status penerbangan
- Gerai makanan dan retail, seperti Rotiboy, dan AlfaExpress, yang menyediakan makanan, oleh-oleh, serta kebutuhan perjalanan lainnya

e. Maskapai dan Tujuan Penerbangan

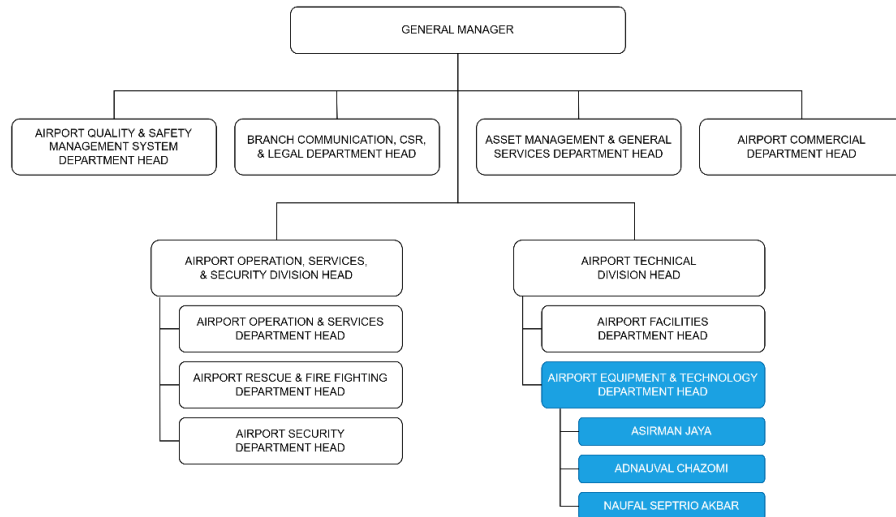
Hingga saat ini, tujuh maskapai penerbangan nasional melayani rute dari dan ke Bandara Sultan Thaha, dengan frekuensi sekitar 11 penerbangan per hari (Sultan Thaha Airport, 2020). Rute-rute tersebut menghubungkan Jambi dengan kota-kota besar di Indonesia, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Maskapai dan tujuan penerbangan

No	Maskapai	Rute Tujuan
1.	Batik Air	Jakarta – Soekarno–Hatta
2.	Citilink	Jakarta – Soekarno–Hatta
3.	Garuda Indonesia	Jakarta – Soekarno–Hatta
4.	Lion Air	Jakarta – Soekarno–Hatta
5.	Super Air Jet	Jakarta – Soekarno–Hatta, Batam, Medan, Semarang, Yogyakarta (Internasional)
6.	Susi Air	Dabo, Kerinci

2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi Bandara Sultan Thaha tersusun untuk mendukung kelancaran operasional dan koordinasi antarbagian. Susunan lengkap struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.3. Pada bagan tersebut, bagian yang ditandai dengan warna biru menunjukkan departemen tempat penulis melaksanakan kegiatan magang.



Gambar 2.3 Struktur Organisasi Kantor Cabang Bandara Sultan Thaha

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi:

Bandara Terbaik dengan Teknologi yang Pintar dan Terkoneksi di Kawasan

Misi:

- Memastikan keselamatan dan keamanan sebagai prioritas utama.
- Menyediakan infrastruktur dan layanan kelas dunia untuk mendukung perkembangan ekonomi Indonesia melalui konektivitas antar daerah maupun negara.
- Memberikan pengalaman perjalanan yang terpercaya, konsisten, dan menyenangkan kepada seluruh pelanggan dengan teknologi modern.
- Mengembangkan kemitraan untuk melengkapi kemampuan dan memperluas penawaran perusahaan.
- Menjadi BUMN pilihan dan memaksimalkan potensi dari setiap pegawai perusahaan.
- Menjunjung tinggi tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB III

AKTIVITAS MAGANG

Selama masa magang di PT Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Sultan Thaha Jambi, penulis ditempatkan di *Airport Technology – Department Airport Equipment & Technology*. Selain melakukan observasi, penulis juga aktif terlibat dalam berbagai kegiatan teknis maupun operasional yang berkaitan dengan sistem pendukung bandara. Secara umum, *Airport Technology* bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan pemeliharaan berbagai peralatan vital, antara lain X-Ray Cabin, X-Ray Bagasi, X-Ray Cargo, *Flight Information Display System* (FIDS), *Walk Through Metal Detector* (WTMD) dan *Handheld Metal Detector* (HTMD), CCTV, *Fire Alarm*, PABX, *Public Address System* (PAS), *Master Clock*, serta perangkat pendukung lainnya.

3.1 Instalasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan

Selama masa magang, penulis terlibat secara langsung dalam kegiatan instalasi dan pemeliharaan infrastruktur jaringan di lingkungan Bandara Sultan Thaha Jambi. Salah satu kegiatan utama adalah proses *crimping* kabel LAN (UTP) yang dilakukan di bawah bimbingan staf divisi, yaitu Bapak Anggi. Proses *crimping* ini mencakup tahapan pemotongan kabel sesuai kebutuhan panjang, pengurutan kabel berdasarkan standar T568A/B, pemasangan konektor RJ45, serta pengujian koneksi menggunakan *LAN Cable Tester* untuk memastikan jalur jaringan berfungsi dengan baik. Beberapa peralatan utama yang digunakan dalam kegiatan instalasi jaringan dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Peralatan jaringan

No	Nama Peralatan	Fungsi
1.	Kabel LAN (UTP)	Media transmisi untuk jaringan komputer.
2.	Konektor RJ45	Penghubung kabel UTP dengan perangkat jaringan.
3.	<i>Crimping Tool</i>	Alat untuk menjepit konektor RJ45 ke kabel UTP.
4.	<i>LAN Cable Tester</i>	Alat untuk menguji kelayakan dan konektivitas kabel LAN.
5.	Gunting Kabel	Alat bantu untuk memotong kabel sesuai panjang yang dibutuhkan

Keterampilan tersebut tidak hanya dipelajari secara teori, tetapi juga diterapkan langsung saat membantu proses pemasangan kabel LAN di ruangan baru Kepala *Airport Equipment & Technology Department*. Aktivitas tersebut terdokumentasi pada Gambar 3.1, yang menampilkan kegiatan penulis dalam praktik instalasi jaringan. Selain instalasi, penulis juga ikut serta dalam penataan ulang kabel LAN di area terminal. Kabel-kabel yang sudah tidak terpakai dipisahkan dan dirapikan, sementara kabel aktif ditata agar lebih terorganisir, sehingga tidak menimbulkan potensi gangguan bagi pengunjung maupun staf yang beraktivitas di area tersebut. Upaya ini juga menjadi bagian dari praktik manajemen kabel yang baik, karena kerapian jalur kabel akan memudahkan pemeliharaan dan meningkatkan keamanan operasional.



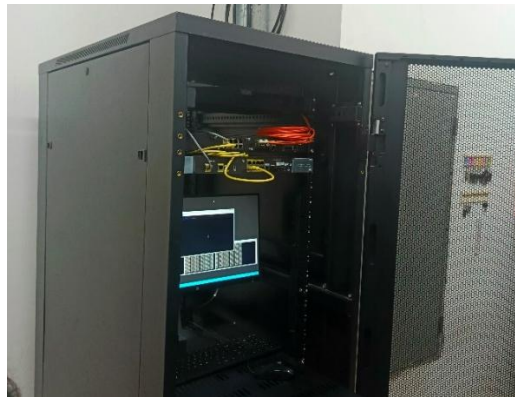
Gambar 3.1 Aktivitas *crimping* kabel LAN

3.2 Monitoring dan Pemeliharaan Sistem CCTV

Dalam mendukung keamanan bandara, penulis terlibat dalam kegiatan monitoring dan pemeliharaan sistem *Closed-Circuit Television* (CCTV) yang menjadi bagian penting dari sistem keamanan di Bandara Sultan Thaha Jambi. Aktivitas ini mencakup pemantauan status kamera dari ruang kantor saat tim teknis berada di lapangan, dengan tujuan memastikan seluruh kamera aktif, terhubung ke server, dan berfungsi optimal dalam mendukung kegiatan operasional bandara. Proses pemantauan dan perbaikan tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.2 yang menampilkan aktivitas *troubleshooting* server CCTV.

Sistem CCTV yang digunakan di bandara terdiri dari perangkat keras seperti kamera CCTV, *access switch*, *distribution switch*, *core switch*, *server*, *storage*, dan PC *client*, serta perangkat lunak berupa *Video Management System* (VMS) Milestone sebagai platform pengelolaan dan monitoring video secara terpusat.

Melalui sistem ini, setiap kejadian di area bandara dapat terekam, dipantau, serta dianalisis dengan cepat untuk mendukung pengambilan keputusan.



Gambar 3.2 Aktivitas *troubleshooting* server CCTV

Selain kegiatan monitoring, penulis juga turut serta dalam pemasangan unit kamera CCTV baru di terminal lantai 2. Proses ini meliputi penentuan titik pemasangan kamera, pengaturan sudut pandang agar cakupan pengawasan lebih optimal, hingga tahap pengujian koneksi untuk memastikan kamera berfungsi dengan baik. Aktivitas pemasangan unit CCTV baru tersebut terdokumentasi pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Aktivitas pemasangan CCTV

Selain itu, penulis turut serta dalam pemasangan perangkat keras (*hardware*) penting, salah satunya adalah pemasangan *Indorack Wallmount Rack Server* sebagai pusat pengelolaan sistem CCTV di lantai 2 terminal. Perangkat ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pengaturan komponen jaringan seperti *switch* dan server CCTV, sehingga seluruh sistem dapat berjalan secara terstruktur, rapi, dan mudah dalam proses pemeliharaan. Pengalaman ini memberikan pemahaman menyeluruh kepada penulis tentang pentingnya infrastruktur

pendukung dalam sistem keamanan berbasis video yang andal di lingkungan bandara.

Untuk mendukung seluruh proses pemeliharaan dan pemasangan CCTV, digunakan berbagai alat bantu kerja yang memastikan kegiatan dapat dilakukan secara efektif, aman, dan sesuai prosedur teknis. Daftar alat bantu kerja tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Alat bantu kerja pemeliharaan CCTV

No	Alat Bantu Kerja	Fungsi
1.	Laptop	Konfigurasi jaringan dan perangkat.
2.	<i>Toolkit</i>	Pemasangan fisik dan perbaikan perangkat.
3.	Multimeter	Pengukuran daya dan kelistrikan.
4.	Tangga/ <i>Boom Lift</i>	Akses ke lokasi pemasangan kamera di ketinggian.
5.	OTDR	Pengujian kualitas serat optik.
6.	<i>LAN Tester</i>	Menguji konektivitas kabel jaringan.
7.	<i>Crimping Tools</i>	Membuat konektor RJ45 pada kabel LAN.

3.3 Pemeliharaan dan Penggantian *Master Clock*

Selama masa magang, penulis juga berkesempatan untuk terlibat dalam pemeliharaan dan penggantian sistem *Master Clock* di Bandara Sultan Thaha Jambi. *Master Clock* merupakan sistem penunjuk waktu terpusat yang berfungsi untuk menjaga keseragaman waktu di seluruh area bandara, baik di terminal penumpang, ruang kerja staf, maupun area operasional lainnya. Keakuratan waktu ini sangat vital karena berkaitan langsung dengan jadwal penerbangan, koordinasi antar divisi, serta pelayanan kepada penumpang.

Pada periode tersebut, tim teknis melakukan peralihan sistem *Master Clock* dari berbasis jaringan menjadi manual. Hal ini mengharuskan semua unit jam yang sebelumnya terhubung dengan jaringan diganti mesinnya agar dapat berfungsi secara mandiri. Penulis ikut membantu dalam beberapa tahap pekerjaan, mulai dari pengambilan unit jam yang terpasang di berbagai titik bandara, membantu proses pembongkaran dan penggantian mesin jam ke sistem manual, hingga pemasangan kembali jam ke lokasi semula. Proses perbaikan dan penggantian mesin jam tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.4.



Gambar 3.4 Aktivitas perbaikan jam

Dalam kegiatan pemeliharaan dan penggantian *Master Clock*, penulis menggunakan beberapa alat bantu kerja untuk menunjang proses instalasi, penggantian mesin jam, serta pengujian perangkat setelah dipasang kembali. Alat bantu tersebut berperan penting dalam memastikan setiap unit jam dinding dapat berfungsi dengan baik secara manual setelah sebelumnya terhubung melalui jaringan. Daftar alat bantu kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Alat bantu kerja pemeliharaan *Master Clock*

No	Alat Bantu Kerja	Fungsi Utama
1.	<i>Toolkit</i>	Membongkar dan memasang kembali unit jam.
2.	Tangga	Menjangkau unit jam yang terpasang di ketinggian.

3.4 Pemeliharaan *Flight Information Display System* (FIDS)

Selama masa magang, penulis terlibat dalam kegiatan pemeliharaan *Flight Information Display System* (FIDS), yaitu sistem tampilan informasi penerbangan yang terdapat di area terminal Bandara Sultan Thaha Jambi. FIDS berfungsi untuk menampilkan jadwal penerbangan, status keberangkatan maupun kedatangan, serta informasi lain yang dibutuhkan penumpang secara *real-time*. Keandalan FIDS sangat penting karena informasi ini menjadi acuan utama bagi penumpang dalam mengatur perjalanan mereka.

Dalam pelaksanaannya, penulis ikut serta membantu tim teknis melakukan *maintenance* pada *display monitor*. Salah satu kendala yang sering ditemui adalah

layar monitor tidak menampilkan informasi sebagaimana mestinya. Proses penanganan dimulai dengan melakukan pengecekan pada koneksi Mini PC yang terhubung ke monitor, kemudian memastikan jaringan melalui *switch* serta server pusat. Jika ditemukan gangguan pada kabel atau *port*, dilakukan pengujian menggunakan LAN *tester*. Dalam beberapa kasus, tim juga melakukan *crimping* ulang pada kabel LAN yang bermasalah. Proses pemeliharaan sistem FIDS di area terminal ditunjukkan pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5 Aktivitas pemeliharaan FIDS di area terminal

Melalui kegiatan ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai komponen utama yang menyusun sistem FIDS, yaitu *server*, *switch*, *mini PC*, dan *display monitor*. Selain itu, penulis juga belajar mengenai pentingnya ketelitian dalam *troubleshooting*, karena gangguan kecil seperti kabel longgar atau konfigurasi jaringan dapat menyebabkan layar tidak menampilkan informasi. Alat bantu kerja yang digunakan dalam pemeliharaan FIDS dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Alat bantu kerja pemeliharaan FIDS

No	Alat Bantu Kerja	Fungsi Utama
1.	<i>Keyboard/Mouse Wireless</i>	Mengakses <i>Mini PC/Display Monitor</i> untuk pengecekan konfigurasi.
2.	Laptop	Membantu monitoring sistem dan pengaturan server.
3.	Tangga	Menjangkau monitor FIDS yang terpasang di ketinggian.
4..	LAN <i>Tester</i>	Menguji kualitas dan kontinuitas kabel jaringan.

5.	<i>Crimping Tools</i>	Memasang ulang konektor RJ45 jika terdapat kabel bermasalah.
6.	AVO meter	Mengecek kondisi listrik pada perangkat <i>display</i> dan Mini PC.
7.	<i>Toolkit</i>	Melakukan perbaikan kecil.

3.5 Pemeliharaan *Public Address Sysem* (PAS)

Selama masa magang, penulis ikut serta dalam kegiatan pemeliharaan dan pemasangan *Public Address System* (PAS) yang berfungsi sebagai media penyampaian informasi suara di Bandara Sultan Thaha Jambi. Sistem ini digunakan untuk mengumumkan jadwal penerbangan, panggilan boarding, maupun informasi penting lainnya.

Dalam praktiknya, penulis hanya berperan mendukung, seperti membantu saat pemasangan speaker dan pemeliharaan sederhana (membersihkan perangkat dari debu, menyiapkan peralatan, serta mengikuti uji coba suara). Dari kegiatan ini, penulis memperoleh penjelasan langsung dari staf teknis mengenai tiga mode pengoperasian PAS yaitu *auto*, *semi-auto*, dan *manual*, serta bagaimana sistem ini diintegrasikan dengan jaringan bandara. Aktivitas pemasangan *speaker* dalam rangka pemeliharaan PAS ditunjukkan pada Gambar 3.6.



Gambar 3.6 Aktivitas pemasangan speaker

Walaupun penulis tidak menangani secara langsung, staf memberikan pemahaman terkait komponen utama yang digunakan dalam sistem PAS, di antaranya *microphone, paging mic boarding gate, amplifier, speaker, server AAS, system manager, audio input, audio output*, serta *graphic equalizer*. Pengetahuan ini membantu penulis memahami bagaimana setiap perangkat saling terhubung untuk menghasilkan audio yang jernih dan jelas di seluruh area terminal. Alat bantu kerja yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan PAS dapat dilihat pada Tabel 3.5.

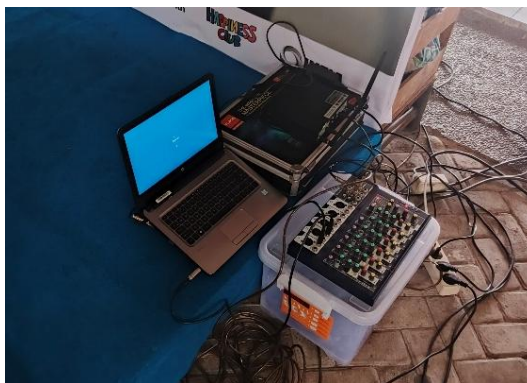
Tabel 3.5 Alat bantu kerja pemeliharaan PAS

No	Alat Bantu Kerja	Fungsi Utama
1.	<i>Cable Tester</i>	Mengecek kontinuitas dan kualitas kabel audio
2.	Tangga	Menjangkau monitor FIDS yang terpasang di ketinggian.
3.	<i>Crimping Tools</i>	Memasang ulang konektor RJ45 jika terdapat kabel bermasalah.
4.	AVO meter	Mengecek kondisi listrik pada perangkat display dan Mini PC.
5.	<i>Toolkit</i>	Melakukan perbaikan kecil.
6.	Kuas dan Lap	Membersihkan debu pada amplifier, speaker, dan perangkat audio lainnya

3.6 Dukungan Teknis untuk Acara dan Event Bandara

Selama masa magang, penulis terlibat dalam mendukung beberapa acara resmi yang diselenggarakan oleh Bandara Sultan Thaha Jambi. Kegiatan yang diikuti antara lain:

1. Lomba Mewarnai (*School Holiday*)
2. *Launching* Layanan Umroh
3. *Coffee Morning*
4. *Airport Emergency & Security Committee Meeting Tabletop Exercise 2025*
5. Semarak Kemerdekaan
6. Peringatan Hari Kemerdekaan RI
7. Gotong Royong Rutin bersama Staf Bandara



Gambar 3.7 Aktivitas pemasangan dan penataan *sound system*

Dalam setiap acara, penulis bersama tim berperan menyiapkan dan menata perangkat *audio-visual* seperti *speaker*, *mikrofon*, *mixer*, *terminal*, serta layar presentasi. Aktivitas penulis dalam pemasangan dan penataan *sound system* dapat dilihat pada Gambar 3.7. Seluruh peralatan diatur dengan rapi agar dapat mendukung kelancaran jalannya kegiatan serta memberikan kenyamanan bagi peserta maupun tamu undangan. Pengalaman ini memberikan wawasan baru mengenai pentingnya koordinasi teknis, manajemen waktu, dan detail dalam penataan peralatan demi menciptakan suasana acara yang tertib dan profesional. Daftar peralatan *sound system* yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 3.6.

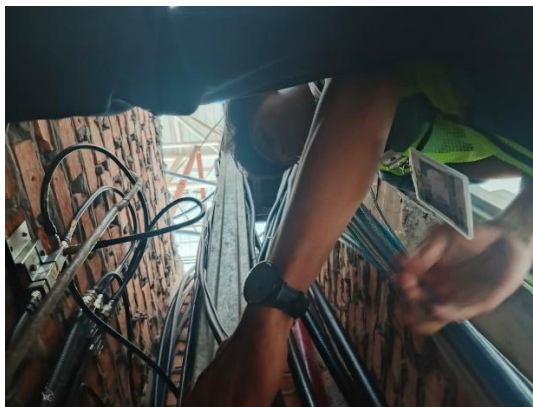
Tabel 3.6 Peralatan *sound system*

No	Peralatan	Fungsi Utama
1.	<i>Speaker</i>	Media utama untuk menghasilkan suara agar terdengar jelas ke audiens.
2.	Mikrofon	Perangkat input suara untuk pembicara dan moderator acara.
3.	<i>Mixer</i>	Penghubung antara mikrofon, perangkat audio lain dan <i>speaker</i> .
4.	Layar Presentasi	Tampilan visual untuk materi atau presentasi acara.
5.	Terminal	Distribusi daya listrik ke perangkat audio dan presentasi.
6.	Kabel Audio dan Data	Penghubung antar perangkat agar sistem audio-visual berjalan optimal

3.7 Pemindahan dan Instalasi Kabel X-Ray

Selama masa magang, penulis tidak terlibat secara langsung dalam pengoperasian mesin X-Ray yang digunakan untuk mendukung keamanan bandara, namun tetap mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan teknis terkait perangkat ini. Salah satu pengalaman berkesan adalah ketika penulis ikut serta dalam kegiatan logistik besar, yaitu pemindahan mesin X-Ray dari lantai 1 ke lantai 2 terminal pada Minggu, 10 Agustus 2025.

Kegiatan ini melibatkan kerja sama lintas divisi, yaitu *Airport Equipment & Technology Department* bersama *Airport Facilities Department*. Penulis bersama tim membantu menyiapkan jalur pengangkutan dengan menggunakan balok kayu sebagai lintasan agar mesin dapat ditarik melewati tangga dengan lebih stabil dan aman. Proses ini berlangsung hingga dini hari, menuntut koordinasi yang baik, komunikasi yang jelas, serta kehati-hatian ekstra karena bobot mesin yang sangat berat dan dimensinya yang besar. Dari kegiatan ini, penulis memperoleh wawasan penting mengenai manajemen logistik perangkat berukuran besar, di mana perencanaan, strategi pengangkutan, serta kerja sama tim menjadi kunci keberhasilan.



Gambar 3.8 Aktivitas penarikan kabel untuk X-Ray ke Server

Selain pemindahan mesin, penulis juga membantu dalam proses penarikan kabel untuk unit X-Ray baru menuju ruang server. Kegiatan ini mencakup penyiapan jalur kabel, penarikan kabel secara hati-hati agar tidak rusak, serta memastikan kabel mencapai titik akhir sesuai rencana instalasi. Aktivitas penarikan kabel X-Ray ke server dapat dilihat pada Gambar 3.8. Dari kegiatan ini, penulis

memahami bahwa instalasi perangkat X-Ray bukan hanya sebatas unit mesin, tetapi juga melibatkan infrastruktur jaringan yang terintegrasi dengan sistem bandara.

Untuk mendukung kegiatan pemindahan dan instalasi ini, digunakan beberapa alat bantu kerja yang memastikan proses berjalan aman dan efektif. Daftar alat bantu kerja tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Alat bantu kerja pemindahan X-Ray

No	Alat Bantu Kerja	Fungsi Utama
1.	Balok Kayu	Membantu membuat lintasan agar mesin dapat ditarik melewati tangga.
2.	Tali	Mendukung pemindahan X-ray.
3.	<i>Toolkit</i>	Digunakan untuk pekerjaan teknis ringan saat penyesuaian perangkat.
4.	Kabel	Menyediakan jalur kabel tambahan selama proses penarikan kabel.
5.	Tangga	Menjangkau kabel di ketinggian.

3.8 Perawatan dan Penataan Perangkat *Hardware*

Selama masa magang, penulis terlibat dalam kegiatan perawatan perangkat keras (*hardware*) yang digunakan untuk mendukung operasional bandara. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada perawatan unit PC, tetapi juga mencakup penataan ruang penyimpanan perangkat, penataan kabel, hingga pengkategorian perangkat berdasarkan kondisi.

Pada tahap perawatan PC, penulis membantu melakukan pembersihan unit dari debu menggunakan kuas dan lap kering, memeriksa kondisi RAM dan hard disk, serta memastikan sistem masih dapat berjalan normal. Beberapa PC lama yang masih dipakai untuk menjalankan sistem kritis seperti *Building Automation System* (BAS) mendapatkan perhatian khusus. Dari kegiatan ini, penulis memahami pentingnya perawatan berkala perangkat IT guna mencegah kerusakan mendadak, menjaga kinerja stabil, dan memastikan ketersediaan data operasional vital. Aktivitas pembersihan dan pengkategorian perangkat ditunjukkan pada Gambar 3.9.



Gambar 3.9 Aktivitas pembersihan dan pengkategorian barang

Selain perawatan PC, penulis juga terlibat dalam penataan ruang penyimpanan perangkat dan gudang peralatan. Kegiatan ini meliputi:

- Menata ulang perangkat lama dan perangkat baru agar tersusun lebih rapi.
- Memberi label keterangan kondisi perangkat (hidup/rusak) sehingga memudahkan dalam proses identifikasi dan pemanfaatan kembali perangkat yang masih layak pakai.
- Melakukan pengujian sederhana pada perangkat yang belum jelas kondisinya, misalnya mengetes monitor, CPU, dan perangkat jaringan dengan cara menghubungkannya kembali untuk memastikan status fungsinya.
- Mengkategorikan kabel yang ada di gudang, khususnya kabel power dan kabel penghubung perangkat, agar lebih terorganisir. Kabel yang masih bisa dipakai dipisahkan dari kabel yang sudah rusak atau tidak sesuai standar.

Tidak hanya itu, penulis juga ikut serta dalam menata ruangan baru untuk Kepala Divisi *Airport Equipment & Technology*. Kegiatan ini meliputi pengaturan meja kerja, pemasangan komputer dan perangkat pendukung, serta memastikan konektivitas jaringan LAN di ruang tersebut dapat berfungsi dengan baik.

3.9 Dukungan Teknis pada Bagian *Airport Equipment*

Meskipun secara resmi penulis ditempatkan di *bawah Airport Technology – Department Airport Equipment & Technology*, selama masa magang penulis juga berkesempatan membantu tim *Airport Equipment* dalam beberapa kegiatan teknis yang berkaitan langsung dengan pemeliharaan fasilitas operasional bandara.

Salah satu kegiatan yang penulis lakukan adalah merekap data penggunaan listrik tenant di area terminal. Proses ini dilakukan dengan cara mencatat besaran

arus listrik (*Ampere*) pada setiap fase, yaitu fase R, S, dan T. Data yang diperoleh kemudian dimasukkan ke dalam format Excel untuk rekapitulasi dan analisis lebih lanjut. Dari kegiatan ini, penulis belajar mengenai dasar-dasar distribusi listrik tiga fase, serta pentingnya dokumentasi data yang akurat guna mendukung perencanaan pemakaian daya listrik oleh *tenant*.

Selain itu, penulis juga turut membantu dalam pemetaan sistem pendingin udara (*Air Conditioner/AC*) di terminal domestik baru. Pemetaan ini meliputi pendataan unit indoor dan outdoor, lokasi pemasangan, hingga pencatatan waktu operasional masing-masing unit. Kegiatan ini bertujuan agar pengelolaan AC dapat lebih efisien, teratur, dan sesuai dengan kebutuhan operasional. Dalam kesempatan tersebut, penulis memperoleh penjelasan mengenai rencana pengembangan sistem kelistrikan berbasis remote control, yang memungkinkan AC dapat dioperasikan dan diawasi secara terpusat. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi energi sekaligus mempermudah pengawasan penggunaan listrik di bandara. Peninjauan Kepala Divisi terhadap pusat sistem AC ditunjukkan pada Gambar 3.10.



Gambar 3.10 Aktivitas peninjauan Kepala Divisi ke pusat sistem AC

Tidak hanya itu, penulis juga ikut serta dalam monitoring sistem AC di beberapa titik terminal untuk memastikan kinerja pendingin tetap optimal, serta membantu pengecekan lampu di area *runway*. Kegiatan pengecekan lampu *runway* sangat penting karena berhubungan langsung dengan aspek keselamatan penerbangan, khususnya pada malam hari dan kondisi cuaca terbatas. Dari pengalaman ini, penulis memahami bahwa peran *Airport Equipment* tidak hanya mendukung kenyamanan pengguna bandara, tetapi juga aspek keselamatan operasional penerbangan.

3.10 Dukungan Administratif dan Dokumentasi

Selain kegiatan teknis di lapangan, penulis juga terlibat dalam berbagai aktivitas administratif yang menjadi bagian penting dari kelancaran operasional *Airport Technology*. Kegiatan administratif ini meliputi penyusunan, pengarsipan, hingga distribusi dokumen yang terkait dengan peralatan dan sistem pendukung bandara.

Salah satu kegiatan utama adalah merekap laporan hasil *maintenance* terhadap berbagai perangkat keamanan bandara seperti X-Ray Cabin, X-Ray Bagasi, *Walk Through Metal Detector* (WTMD), dan *Handheld Metal Detector* (HTMD). Proses rekap ini dilakukan berdasarkan laporan teknisi di lapangan, kemudian dituangkan ke dalam format standar yang digunakan divisi untuk memudahkan proses audit maupun evaluasi berkala. Dengan adanya dokumentasi yang baik, riwayat pemeliharaan setiap perangkat dapat ditelusuri, sehingga mempermudah dalam mendeteksi pola kerusakan maupun merencanakan penggantian peralatan.

Selain itu, penulis juga membantu dalam pengarsipan dokumen teknis, termasuk dokumen terkait BAS. Pengarsipan dilakukan secara sistematis agar dokumen mudah diakses kembali ketika dibutuhkan, baik untuk keperluan internal maupun sebagai bahan laporan kepada manajemen pusat. Penulis juga berperan dalam dokumentasi transaksi administrasi, yaitu melakukan pemindaian (*scanning*) terhadap dokumen transaksi dan melampirkan bukti pendukungnya, seperti kwitansi atau surat tugas, sebelum didistribusikan antar unit.



Gambar 3.11 Aktivitas survei Laboratorium dan instalasi *software* ujian

Tidak hanya itu, penulis mendapat kesempatan untuk membantu instalasi aplikasi berbasis komputer. Gambar 3.11 menunjukkan kegiatan survei laboratorium dan instalasi *software* ujian. Penulis mendapat kesempatan untuk

membantu instalasi aplikasi berbasis komputer di laboratorium kampus, seperti *Safe Exam Browser*, SAVIA, dan COE-IT. Aplikasi-aplikasi tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan ujian pegawai bandara, sehingga membutuhkan persiapan teknis yang rapi dan teliti. Proses instalasi meliputi pemasangan perangkat lunak, pengaturan konfigurasi dasar, hingga pengujian agar aplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai standar keamanan.

3.11 Kegiatan Non-Teknis dan Pengembangan Sosial

Selain kegiatan teknis, penulis juga berkesempatan mengikuti berbagai aktivitas non-teknis yang dilaksanakan di lingkungan Bandara Sultan Thaha Jambi. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya menjadi sarana refreshing dari rutinitas kerja teknis, tetapi juga berfungsi sebagai wahana untuk mempererat hubungan antar pegawai, meningkatkan kebersamaan, serta menanamkan nilai-nilai kekeluargaan di lingkungan kerja profesional.



Gambar 3.12 Aktivitas gotong royong rutin

Salah satu kegiatan yang rutin diikuti adalah gotong royong bersama, yaitu membersihkan area kantor, terminal, hingga lingkungan sekitar bandara seperti yang terlihat pada Gambar 3.12. Aktivitas ini mengajarkan pentingnya menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan kerja, serta membangun rasa memiliki terhadap tempat kerja.

Penulis juga ikut dalam kegiatan kreatif seperti pembuatan dekorasi Hari Kemerdekaan, di mana seluruh tim memanfaatkan kardus bekas untuk membuat

miniatur pesawat yang kemudian dihias dan dipajang di area kantor. Kegiatan sederhana ini memberikan pelajaran berharga tentang kreativitas, pemanfaatan barang bekas, serta kekompakan tim dalam menghasilkan karya bersama.

Selain itu, penulis turut serta dalam perlombaan 17-an yang diadakan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Perlombaan yang diikuti antara lain tarik tambang, balap karung, memasukkan paku ke dalam botol, serta menyusun gelas. Meski kegiatan ini lebih bernuansa rekreatif, namun kompetisi sehat yang terjalin mendorong semangat sportivitas, kerja sama, serta mempererat hubungan dengan pegawai maupun peserta magang lainnya.



Gambar 3.13 Aktivitas upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025

Tidak kalah penting, penulis juga mengikuti upacara bendera 17 Agustus bersama seluruh staf dan pegawai bandara seperti tampak pada Gambar 3.13. Upacara ini memberikan kesan mendalam karena dilakukan di lingkungan kerja yang strategis dan penuh tanggung jawab terhadap keselamatan publik. Selain itu, pengalaman mengikuti acara perpisahan magang bersama tim Airport Technology menjadi momen berharga yang penuh kehangatan, di mana setiap peserta magang dapat menyampaikan kesan, pesan, dan ucapan terima kasih kepada pembimbing serta seluruh pegawai yang telah memberikan arahan.

Melalui seluruh rangkaian kegiatan non-teknis ini, penulis memperoleh pemahaman bahwa kehidupan di dunia kerja tidak hanya sebatas menjalankan tugas teknis, tetapi juga melibatkan kemampuan sosial, komunikasi, adaptasi, dan kerja sama tim. Nilai-nilai kebersamaan, kekompakan, dan solidaritas yang diperoleh dari kegiatan tersebut menjadi bekal penting untuk membangun etos kerja yang seimbang antara profesionalisme teknis dan keharmonisan sosial.

BAB IV

TOPIK KHUSUS DAN PEMBAHASAN

4.1 Tinjauan Pustaka

4.1.1 Kebutuhan Fungsional Sistem

Analisis kebutuhan merupakan tahap awal dan krusial dalam siklus pengembangan perangkat lunak (Saputra dkk., 2023). Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan ekspektasi pengguna serta menjadi dasar bagi desain, implementasi, dan pengujian selanjutnya (Putu Ary Sri Tjahyanti dkk., 2024). Menurut Presman (2010), kebutuhan sistem secara umum dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan fungsional merujuk pada fungsi atau layanan spesifik yang harus disediakan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam konteks sistem presensi, contoh kebutuhan fungsional meliputi:

- Sistem dapat mencatat waktu masuk dan pulang pegawai.
- Sistem dapat mengidentifikasi pegawai melalui metode autentikasi (misalnya: *login*, sidik jari).
- Sistem dapat menghasilkan laporan kehadiran harian, bulanan, dan rekapitulasi.
- Sistem dapat memberikan notifikasi jika pegawai terlambat atau tidak hadir.

Proses identifikasi kebutuhan fungsional umumnya dilakukan melalui teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi langsung, dan studi dokumen terhadap pengguna dan *stakeholder* terkait (Wahyu Utomo dkk., 2025). Pendekatan ini memastikan bahwa sistem yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan operasional di lapangan. Dalam penelitian ini, analisis kebutuhan fungsional digunakan sebagai dasar untuk merancang sistem presensi yang responsif dan sesuai dengan budaya kerja di Bandara Sultan Thaha Jambi.

4.1.2 Pemodelan Sistem

Pemodelan sistem merupakan proses representasi sistem dalam bentuk visual atau diagram untuk memahami struktur, alur data, serta interaksi antar komponen di dalamnya (Whitten & Bentley, 2007). Pemodelan ini berperan penting dalam membantu pengembang dan *stakeholder* memvisualisasikan cara kerja

sistem sebelum proses implementasi dilakukan. Terdapat dua pendekatan utama dalam pemodelan sistem, yaitu pendekatan terstruktur dan pendekatan berbasis objek (AMIKOM, 2018).

Pendekatan terstruktur menggunakan teknik seperti Diagram Konteks dan *Data Flow Diagram* (DFD), yang masing-masing berfungsi untuk menggambarkan sistem secara keseluruhan beserta entitas eksternalnya, serta alur data dari input hingga output. Di sisi lain, pendekatan berbasis objek menggunakan metodologi *Object-Oriented Analysis and Design* (OOAD), yang memanfaatkan konsep pemrograman berorientasi objek seperti *class*, *object*, *encapsulation*, dan *inheritance* untuk membangun model sistem yang modular dan alami (Booch dkk., 1998).

Dalam OOAD, pemodelan dilakukan menggunakan *Unified Modeling Language* (UML), yang mencakup berbagai diagram seperti *Use Case Diagram* untuk menggambarkan interaksi antara aktor dan fungsi sistem, *Class Diagram* untuk menunjukkan struktur objek dan relasinya, *Activity Diagram* untuk merepresentasikan alur proses bisnis, serta *Sequence Diagram* untuk menggambarkan urutan interaksi antar objek dalam suatu skenario tertentu. Dalam pengembangan sistem presensi, pemodelan sistem digunakan untuk merepresentasikan proses absensi, validasi identitas, penyimpanan data, hingga pelaporan kehadiran secara komprehensif.

4.1.3 Sistem Presensi Pegawai

Sistem presensi merupakan komponen penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berfungsi untuk mencatat kehadiran, jam masuk, jam pulang, serta data absensi pegawai dalam suatu organisasi (Kadir, 2014). Tujuan utama dari sistem ini adalah meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengelolaan waktu kerja. Secara historis, sistem presensi dilakukan secara manual melalui buku absensi atau kartu absen yang ditandatangani, namun metode ini rentan terhadap kecurangan seperti *buddy punching* (jamming oleh rekan kerja) atau manipulasi data. Seiring perkembangan teknologi informasi, sistem presensi telah berevolusi menjadi sistem digital yang lebih akurat dan terintegrasi, seperti yang berbasis sidik jari (*fingerprint*), RFID, pengenalan wajah (*facial recognition*), hingga aplikasi berbasis mobile (Sommerville, 2011).

Sistem digital tidak hanya mempermudah proses pencatatan kehadiran, tetapi juga memungkinkan integrasi dengan subsistem lain seperti penggajian (*payroll*), pengelolaan cuti, lembur, dan evaluasi kinerja (Osama & Wijayanto, 2024). Di lingkungan instansi pemerintah atau badan usaha milik negara seperti bandar udara, penerapan sistem presensi yang andal menjadi sangat penting untuk mendukung disiplin kerja, akuntabilitas administratif, serta kepatuhan terhadap regulasi kepegawaian yang berlaku (Topandi & Andriati, 2025).

4.1.4 Metode *Prototype*

Metode *prototype* adalah pendekatan dalam pengembangan sistem yang menekankan pembuatan versi awal (*prototype*) dari sistem untuk dievaluasi oleh pengguna sebelum sistem final dibangun (Sommerville, 2011). Prototipe ini bersifat iteratif, artinya dapat diperbaiki berdasarkan masukan dari pengguna.

Kelebihan metode *prototype* antara lain:

- Memungkinkan umpan balik langsung dari pengguna.
- Mengurangi risiko kesalahan desain karena sistem diuji sejak dini.
- Cocok digunakan ketika kebutuhan belum sepenuhnya jelas atau masih berkembang.

Dalam pengembangan sistem presensi, metode *prototype* sangat efektif karena melibatkan banyak pengguna dengan kebutuhan yang beragam (pegawai, petugas SDM, atasan). Dengan membuat prototipe antarmuka sistem (misalnya: form *login*, halaman absensi, laporan), pengguna dapat memberikan masukan sebelum sistem dikembangkan secara penuh.

Proses pengembangan dengan metode *prototype* meliputi (Saputra dkk., 2023):

1. Identifikasi kebutuhan awal
2. Desain dan pembuatan prototipe
3. Evaluasi oleh pengguna
4. Revisi dan iterasi
5. Pengembangan sistem final

4.2. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan magang yang dilakukan di PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Sultan Thaha Jambi difokuskan pada tahap analisis kebutuhan fungsional dan perancangan konseptual sistem presensi pegawai kontrak, yang sebelumnya masih menggunakan sistem presensi konvensional berbasis mesin *fingerprint*. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah mengidentifikasi permasalahan pada sistem yang sedang berjalan, menganalisis kebutuhan pengguna (pegawai dan petugas administrasi), serta menghasilkan dokumen pemodelan sistem yang komprehensif sebagai dasar pengembangan sistem digital di masa depan.

Melalui metode wawancara dengan petugas Koperasi Bandara dan pegawai kontrak, diperoleh informasi bahwa sistem presensi saat ini menimbulkan beberapa keluhan, antara lain: pegawai harus datang ke Gedung Teknik Listrik dan Peralatan (TLMP) untuk absensi meskipun bekerja di area lain, mesin sering error, dan tidak ada akses mandiri terhadap riwayat kehadiran. Sementara itu, pihak koperasi mengeluhkan beban kerja manual dalam proses rekap data yang memakan waktu 3–5 hari per bulan. Wawancara bersama petugas Koperasi Bandara dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Dokumentasi wawancara bersama petugas koperasi

Hasil observasi langsung juga menunjukkan adanya inefisiensi operasional, seperti antrian panjang saat pergantian *shift*, data absensi yang hilang akibat kerusakan mesin, serta ketidakakuratan waktu karena sinkronisasi yang buruk. Selain itu, studi dokumen terhadap format laporan dan SOP administrasi mengungkapkan bahwa seluruh data absensi harus dipindahkan secara manual dari

flashdisk ke Excel, kemudian dikategorikan dan diberi label status kehadiran (telat, izin, alpa), yang rentan terhadap kesalahan input.

Berdasarkan temuan tersebut, dilakukan identifikasi kebutuhan sistem yang terbagi menjadi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebagai berikut:

4.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional menggambarkan fitur dan perilaku sistem yang secara langsung digunakan oleh pengguna untuk mencapai tujuan operasionalnya. Dalam konteks pengembangan sistem presensi berbasis web ini, kebutuhan fungsional berfokus pada fungsi-fungsi inti yang wajib tersedia agar sistem dapat berjalan efektif dan menggantikan proses konvensional yang ada. Rincian kebutuhan tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Kebutuhan fungsional

No	Fitur	Deskripsi
1.	<i>Login & Logout</i>	Sistem menyediakan autentikasi aman untuk pegawai dan admin.
2.	Presensi Berbasis Web	Pegawai dapat absen masuk/keluar via web dengan validasi GPS dan <i>selfie real-time</i> .
3.	<i>Geofencing</i>	Sistem hanya mengizinkan presensi jika pegawai berada dalam radius lokasi kerja.
4.	Rekap Absensi (Admin)	Admin dapat melihat rekap harian/bulanan, filter per divisi, dan ekspor ke Excel.
5.	Verifikasi & Koreksi (Admin)	Admin dapat mengubah status kehadiran (Hadir, Izin, Alpa, dll) secara langsung.
6.	Laporan Resmi (PDF)	Admin dapat ekspor laporan absensi per pegawai dalam format PDF resmi.
7.	Penjadwalan <i>Shift</i>	Admin dapat membuat jadwal kerja bulanan per divisi, termasuk <i>shift</i> pagi/siang/malam.
8.	Manajemen Jam Kerja	Admin dapat mengelola konfigurasi jam kerja (<i>normal/shift</i>) dan mengaitkannya dengan divisi.
9.	Riwayat Absensi (Pegawai)	Pegawai dapat melihat riwayat kehadirannya secara mandiri.
10.	Kelola Profil	Pegawai dan admin dapat mengubah password dan foto profil.
11.	<i>Dashboard</i> Admin	Menampilkan ringkasan kehadiran harian (total hadir, alpa, dll).

4.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional menjelaskan karakteristik kualitas sistem yang memastikan performa, keamanan, dan keandalan sistem berjalan sesuai standar operasional. Kebutuhan ini tidak berhubungan langsung dengan fungsi utama, namun sangat berpengaruh terhadap pengalaman pengguna dan stabilitas sistem dalam jangka panjang. Rincian lengkap kebutuhan non-fungsional dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Kebutuhan non-fungsional

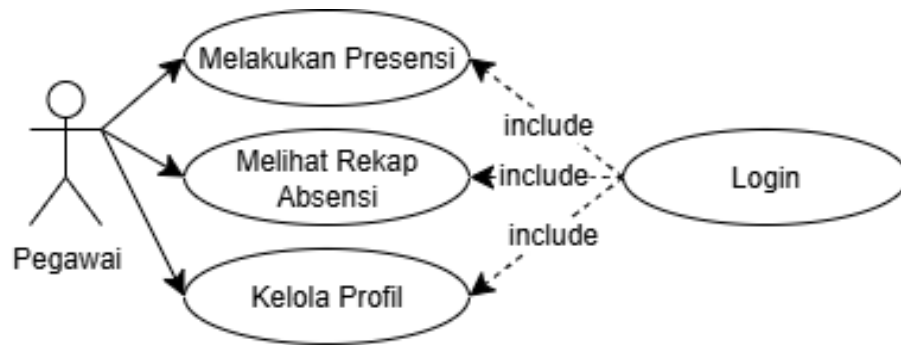
No	Aspek	Deskripsi
1.	Ketersediaan	Sistem harus tersedia 24/7 dengan <i>uptime</i> minimal 99%.
2.	Keamanan	Data pegawai (termasuk foto dan password) harus dienkripsi.
3.	Kinerja	Proses presensi harus selesai dalam <5 detik.
4.	Skalabilitas	Mendukung minimal 500 pegawai aktif.
5.	Kemudahan Penggunaan	Antarmuka intuitif, mudah digunakan oleh pengguna non-teknis.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, dilakukan pemodelan sistem konseptual untuk mewujudkan solusi yang sistematis dan terstruktur. Pemodelan ini mencakup:

4.2.3 Use Case Diagram

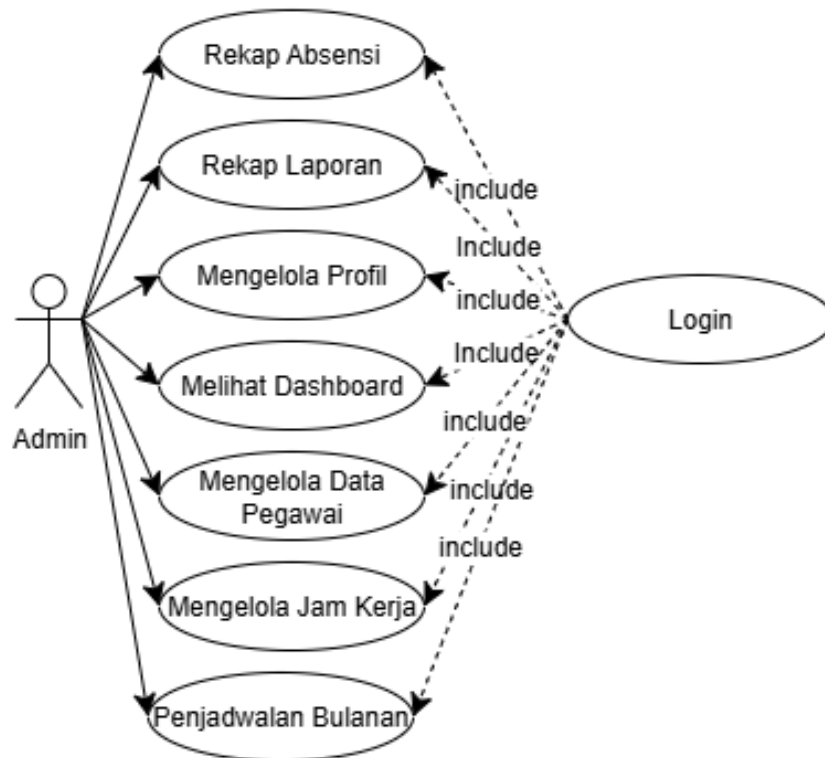
Use case diagram dirancang untuk menggambarkan seluruh alur interaksi antara aktor (Admin dan Pegawai) dengan sistem presensi berbasis web. Diagram ini berfungsi untuk memetakan fungsi utama yang tersedia dalam sistem serta hubungan antara pengguna dan proses yang dijalankan. Melalui pemodelan ini, setiap fitur dapat divisualisasikan dengan jelas sehingga memudahkan proses analisis kebutuhan dan perancangan sistem lebih lanjut.

Use case untuk Pegawai menggambarkan aktivitas seperti melakukan presensi berbasis GPS dan *selfie*, melihat riwayat absensi, serta mengelola profil pribadi. Hubungan antar-fungsi yang melibatkan pegawai dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut.



Gambar 4.2 Use case diagram pegawai

Sementara itu, *use case* untuk Admin(Pegawai Koperasi) mencakup aktivitas pengelolaan data pegawai, konfigurasi jam kerja dan jadwal *shift*, verifikasi absensi, serta pembuatan laporan resmi. Diagram lengkap interaksi admin dengan sistem ditampilkan pada Gambar 4.3.



Gambar 4.3 Use case diagram admin

Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, Tabel 4.3 berikut merangkum daftar use case utama yang terdapat dalam sistem, beserta aktor yang terlibat dan deskripsi singkat dari masing-masing proses.

Tabel 4.3. Deskripsi *use case*

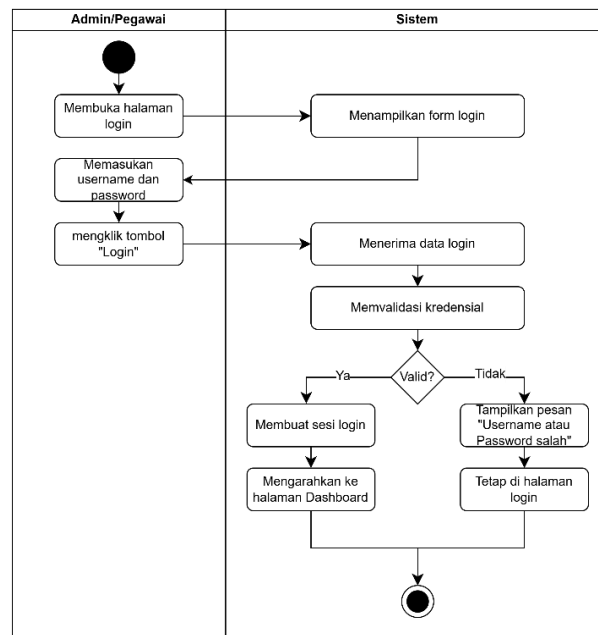
No	ID	Nama	Aktor	Deskripsi Singkat
1.	UC-0	<i>Login</i>	Admin/Pegawai	Autentikasi ke sistem
2.	UC-1	<i>Logout</i>	Admin/Pegawai	Mengakhiri sesi
3.	UC-2	Melihat <i>Dashboard</i>	Admin	Melihat ringkasan kehadiran harian
4.	UC-3	Kelola Data Pegawai	Admin	Tambah, edit, hapus data pegawai
5.	UC-4	Mengelola Jam Kerja	Admin	Konfigurasi jam kerja (normal/ <i>shift</i>)
6.	UC-5	Rekap Absensi	Admin	Lihat dan ekspor rekap absensi ke Excel
7.	UC-6	Rekap Laporan	Admin	Verifikasi status & ekspor PDF resmi
8.	UC-7	Penjadwalan	Admin	Buat jadwal kerja bulanan per divisi
9.	UC-8	Kelola Profil Admin	Admin	Ubah data pribadi dan <i>password</i>
10.	UC-9	Melakukan Presensi	Pegawai	Absen masuk/keluar dengan GPS & <i>selfie</i>
11.	UC-10	Melihat Rekap Absensi	Pegawai	Lihat riwayat absensi pribadi
12.	UC-11	Kelola Profil Pegawai	Pegawai	Ganti password & foto profil

4.2.4 Activity Diagram

Activity diagram dibuat untuk memvisualisasikan alur proses dari setiap *use case* utama, sehingga membantu memahami urutan aktivitas, keputusan logis, serta interaksi antar-komponen dalam sistem. Diagram ini menjadi acuan penting dalam tahap perancangan untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditentukan.

a. UC-0 *Login*

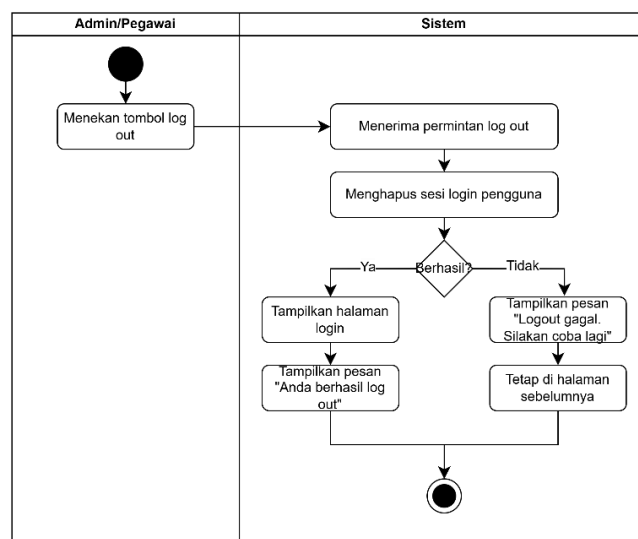
Proses ini merupakan pintu masuk utama bagi seluruh pengguna sistem, baik admin maupun pegawai. Alur dimulai ketika pengguna memasukkan kredensial berupa *username* dan *password*. Sistem kemudian melakukan validasi terhadap data tersebut terhadap basis data pengguna. Jika kredensial valid, sistem menentukan peran pengguna (admin atau pegawai) dan mengarahkannya ke *dashboard* yang sesuai. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta input ulang. Proses lengkap ini diilustrasikan dalam Gambar 4.4.



Gambar 4.4 Activity diagram login

b. UC-1 Logout

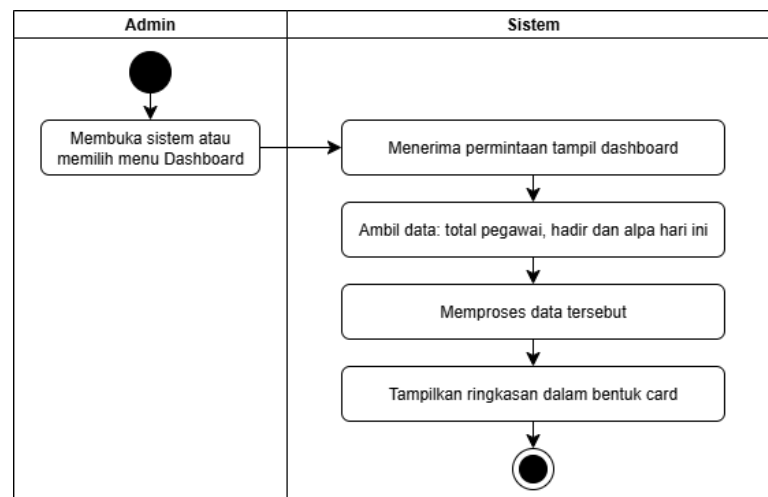
Untuk menjaga keamanan sesi pengguna, sistem menyediakan mekanisme *logout* yang memastikan bahwa sesi pengguna benar-benar diakhiri. Proses ini mencakup penghapusan token autentikasi dari sisi klien maupun server, serta pengalihan pengguna kembali ke halaman *login*. Hal ini mencegah akses tidak sah jika perangkat digunakan oleh pihak lain setelah pengguna selesai beraktivitas. Diagram alur *logout* dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Gambar 4.5 Activity diagram logout

c. UC-2 Melihat *Dashboard* Admin

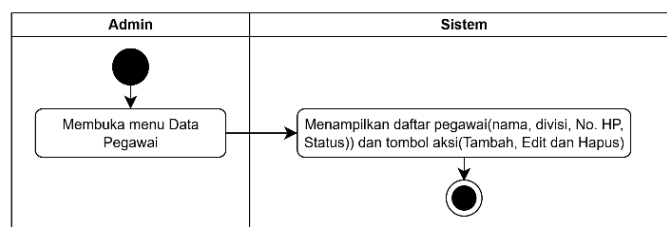
Setelah *login*, admin langsung diarahkan ke *dashboard* utama yang menyajikan ringkasan operasional sistem. *Dashboard* ini menampilkan data agregat absensi harian berupa data total pegawai, total hadir dan total alpa pada hari tersebut. Pembaruan data dilakukan secara dinamis tanpa perlu memuat ulang halaman. Visualisasi alur pemrosesan data hingga tampilan *dashboard* dijelaskan dalam Gambar 4.6.



Gambar 4.6 *Activity diagram* melihat *dashboard* admin

d. UC-3 Kelola Data Pegawai

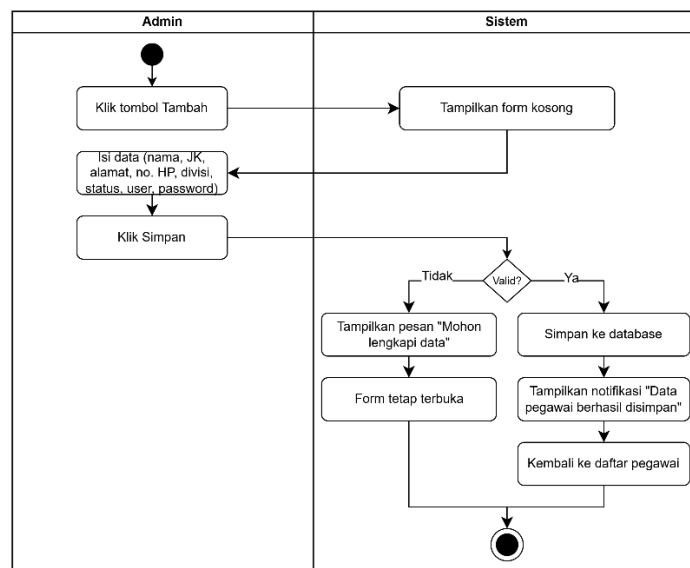
Fitur ini memungkinkan Admin untuk mengelola data master pegawai secara komprehensif, yang menjadi fondasi bagi seluruh proses absensi dan penjadwalan. Proses utama dalam fitur ini meliputi aktivitas menambah, mengubah, dan menghapus data pegawai. Alur umum untuk masuk ke menu pengelolaan data pegawai serta interaksi awal admin terhadap modul ini dapat dilihat pada Gambar 4.7.



Gambar 4.7 *Activity diagram* kelola data pegawai

- Tambah

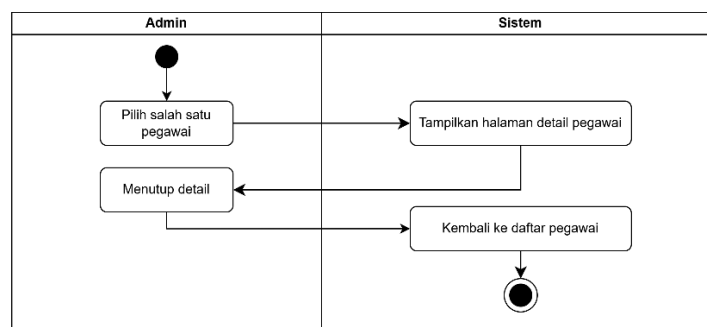
Proses penambahan pegawai baru mencakup pengisian formulir data pegawai secara lengkap. Data yang dimasukkan meliputi nama, jenis kelamin, alamat, nomor HP, divisi, status, nama pengguna, dan kata sandi. Setelah form diisi, sistem akan melakukan validasi untuk memastikan semua data telah diisi dengan benar. Jika valid, data akan disimpan ke basis data; jika tidak, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Diagram alur proses ini dapat dilihat pada Gambar 4.8.



Gambar 4.8 *Activity diagram* tambah pada kelola data pegawai

- Lihat

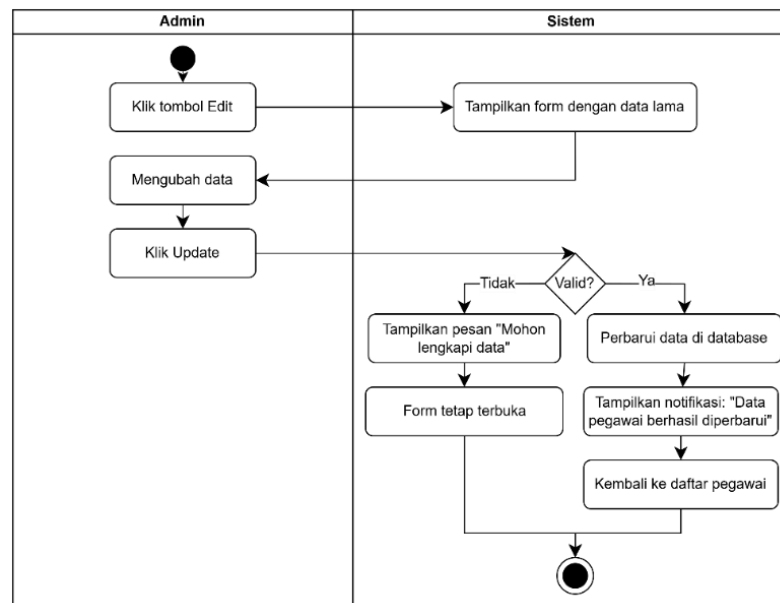
Admin dapat menelusuri daftar pegawai dan melihat detail lengkap dari setiap pegawai yang tersimpan dalam sistem. Fitur ini membantu admin memastikan keakuratan data tanpa harus mengubahnya. Proses alur aktivitas untuk melihat data pegawai ditunjukkan pada Gambar 4.9.



Gambar 4.9. *Activity diagram* lihat pada kelola data pegawai

- Edit

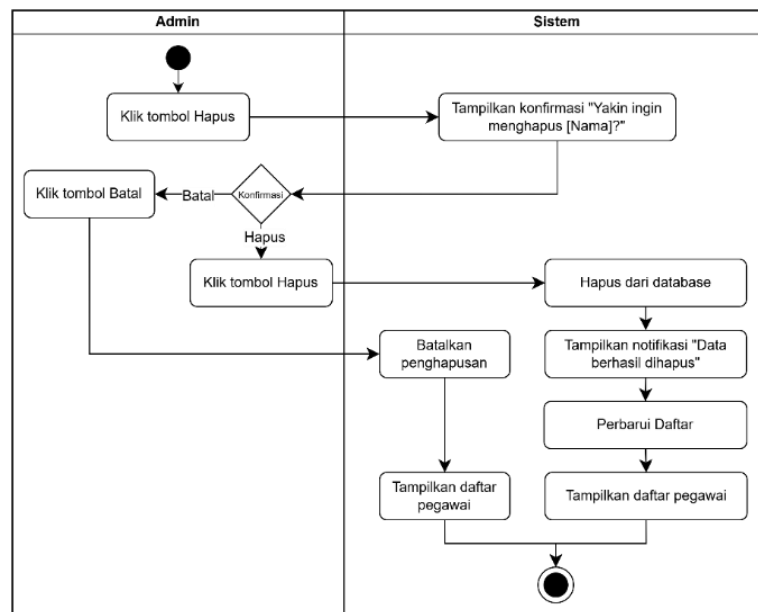
Perubahan data pegawai dilakukan melalui fitur Edit, di mana admin dapat memperbarui informasi pribadi pegawai yang sudah terdaftar. Sistem akan menampilkan form serupa dengan proses “Tambah Data Pegawai”, namun telah terisi otomatis dengan data yang ada. Setelah perubahan dilakukan dan tombol Update ditekan, sistem akan melakukan validasi untuk memastikan seluruh data terisi lengkap dan valid sebelum disimpan ke basis data. Alur proses ini ditampilkan pada Gambar 4.10.



Gambar 4.10 Activity diagram edit pada kelola data pegawai

- Hapus

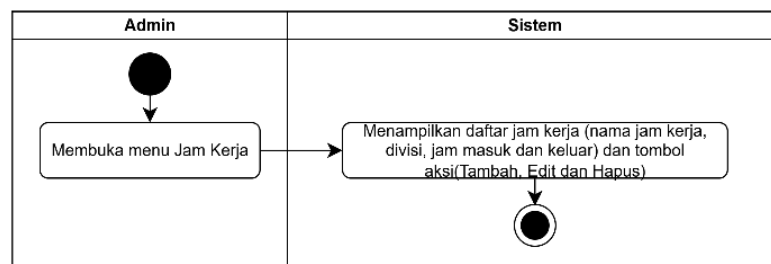
Proses penghapusan data pegawai hanya dapat dilakukan jika akun pegawai tersebut tidak sedang terlibat dalam jadwal kerja aktif. Ketentuan ini diterapkan untuk mencegah terjadinya inkonsistensi atau kehilangan data historis absensi dan jadwal kerja. Alur lengkap dari proses penghapusan data pegawai digambarkan pada Gambar 4.11.



Gambar 4.11 *Activity diagram* hapus pada kelola data pegawai

e. UC-4 Mengelola Jam Kerja

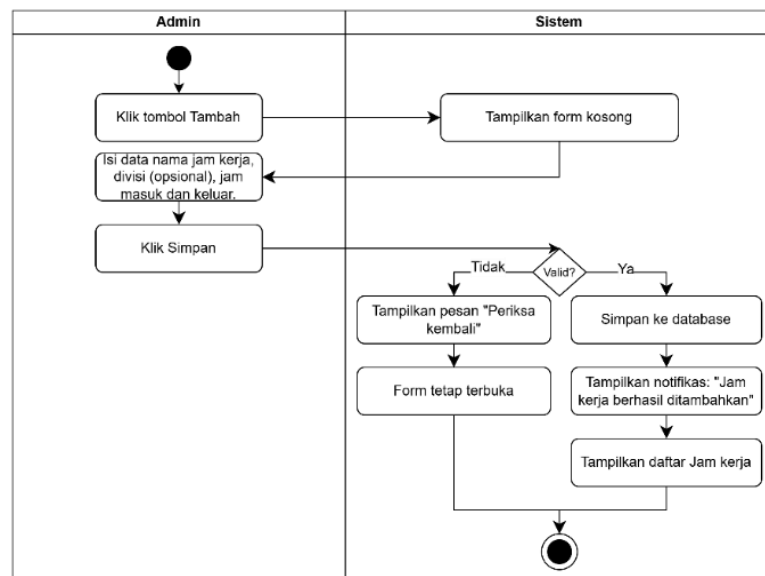
Jam kerja menjadi acuan utama dalam perhitungan kehadiran dan lembur, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara akurat dan fleksibel. Pada sistem ini, Admin dapat membuka menu Jam Kerja, di mana sistem akan menampilkan daftar jam kerja yang sudah ada beserta tombol aksi seperti Tambah, Edit, dan Hapus. Proses awal pengelolaan jam kerja ini divisualisasikan pada Gambar 4.12.



Gambar 4.12 *Activity diagram* kelola data jam kerja

- Tambah

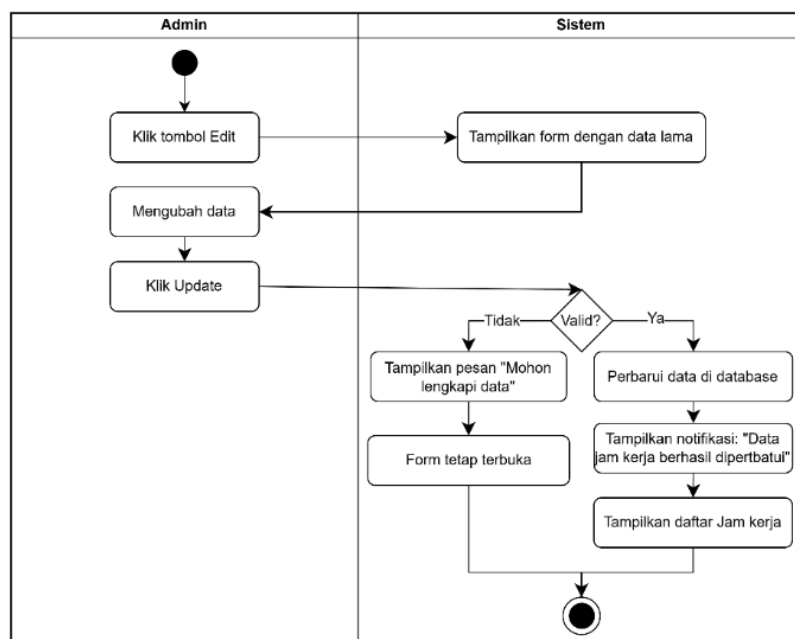
Dalam proses penambahan jam kerja baru, Admin menentukan nama jam kerja, jam masuk, jam keluar, serta menetapkan divisi yang berlaku (jika diperlukan). Data yang dimasukkan akan disimpan sebagai *template* dan dapat digunakan dalam proses penjadwalan bulanan. Alur lengkap proses ini ditunjukkan pada Gambar 4.13.



Gambar 4.13 *Activity diagram* tambah pada kelola data jam kerja

- Edit

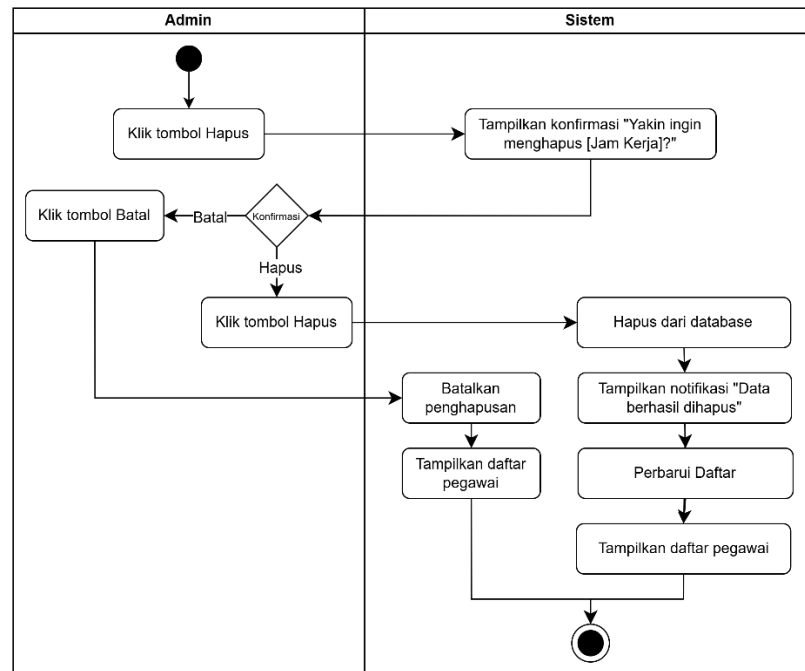
Edit Data Jam Kerja memungkinkan Admin melakukan pembaruan terhadap konfigurasi jam kerja yang sudah tersimpan di system. Fitur ini penting karena perubahan jam kerja berdampak langsung pada perhitungan absensi dan kompensasi lembur, sistem meminta konfirmasi eksplisit dari admin sebelum menyimpan perubahan. Proses ini digambarkan dalam Gambar 4.14.



Gambar 4.14 *Activity diagram* edit pada kelola data jam kerja

- Hapus

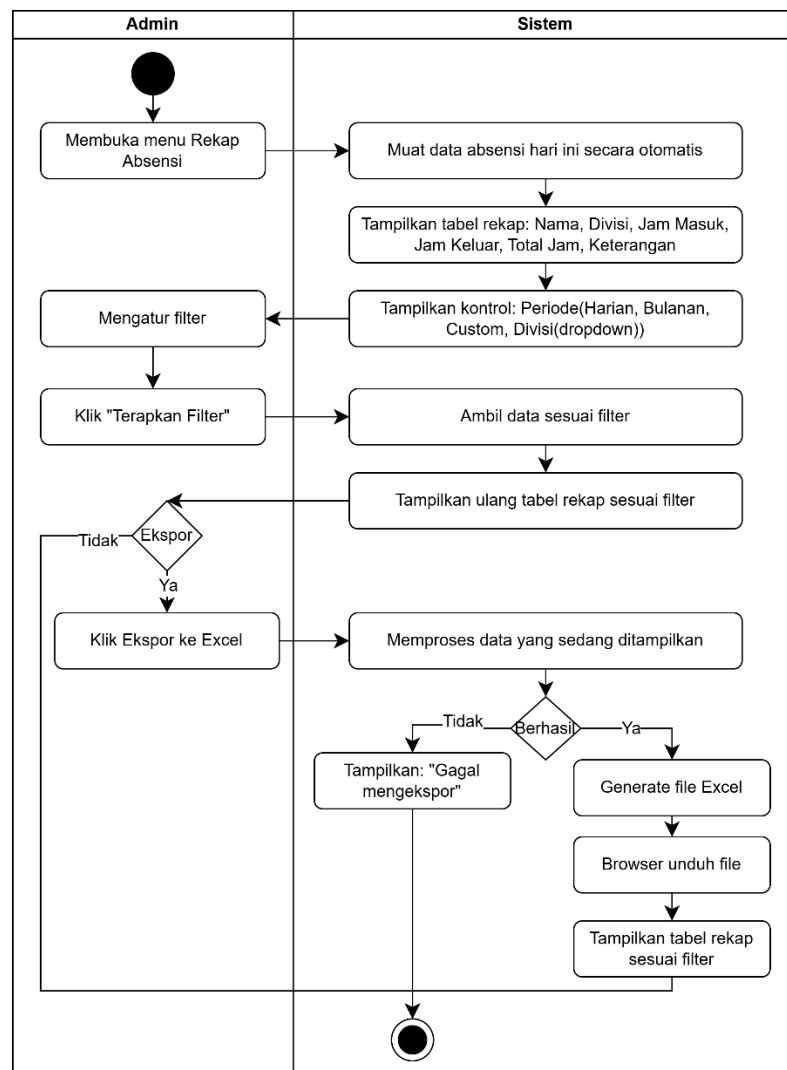
Proses penghapusan jam kerja hanya dapat dilakukan jika *template* tersebut belum atau tidak digunakan dalam jadwal kerja aktif. Pembatasan ini bertujuan menjaga integritas data operasional dan mencegah kesalahan dalam perhitungan absensi. Alur dari proses ini dijelaskan pada Gambar 4.15.



Gambar 4.15 Activity diagram hapus pada kelola data jam kerja

f. UC-5 Rekap Absensi

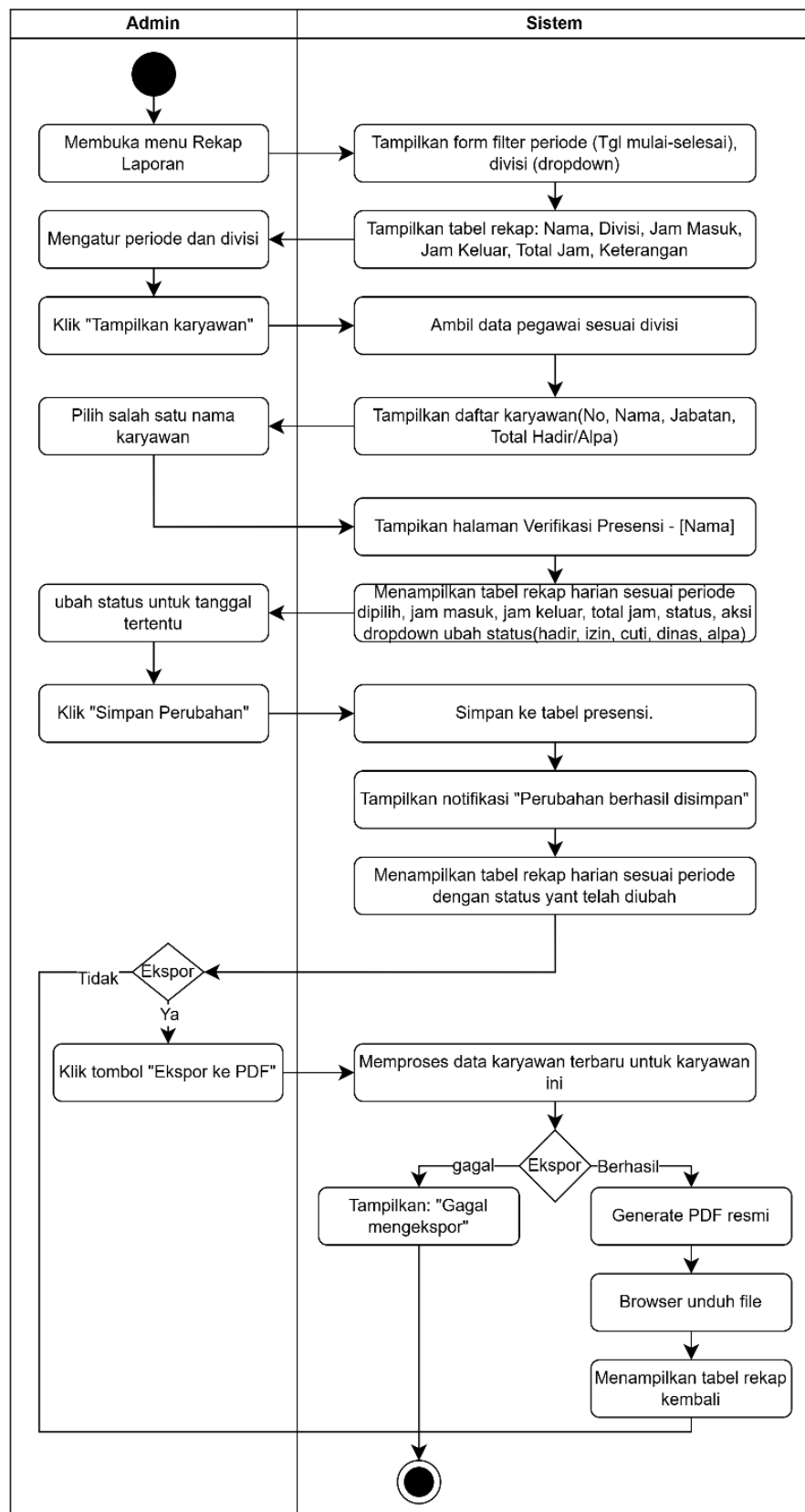
Fitur Rekap Absensi memungkinkan Admin untuk menghasilkan laporan kehadiran pegawai berdasarkan periode tertentu, seperti harian, mingguan, atau bulanan. Fitur ini menampilkan data presensi yang telah direkam oleh sistem, kemudian menghitung total kehadiran, keterlambatan, izin, serta ketidakhadiran setiap pegawai. Sistem menyajikan hasil rekap dalam bentuk tabel interaktif yang dapat difilter berdasarkan divisi dan periode waktu tertentu. Selain itu, data dapat diekspor ke format Excel untuk keperluan dokumentasi, analisis, dan pelaporan internal. Alur proses lengkap dari use case ini divisualisasikan pada Gambar 4.16.



Gambar 4.16 Activity diagram rekap absen

g. UC-6 Laporan Bulanan

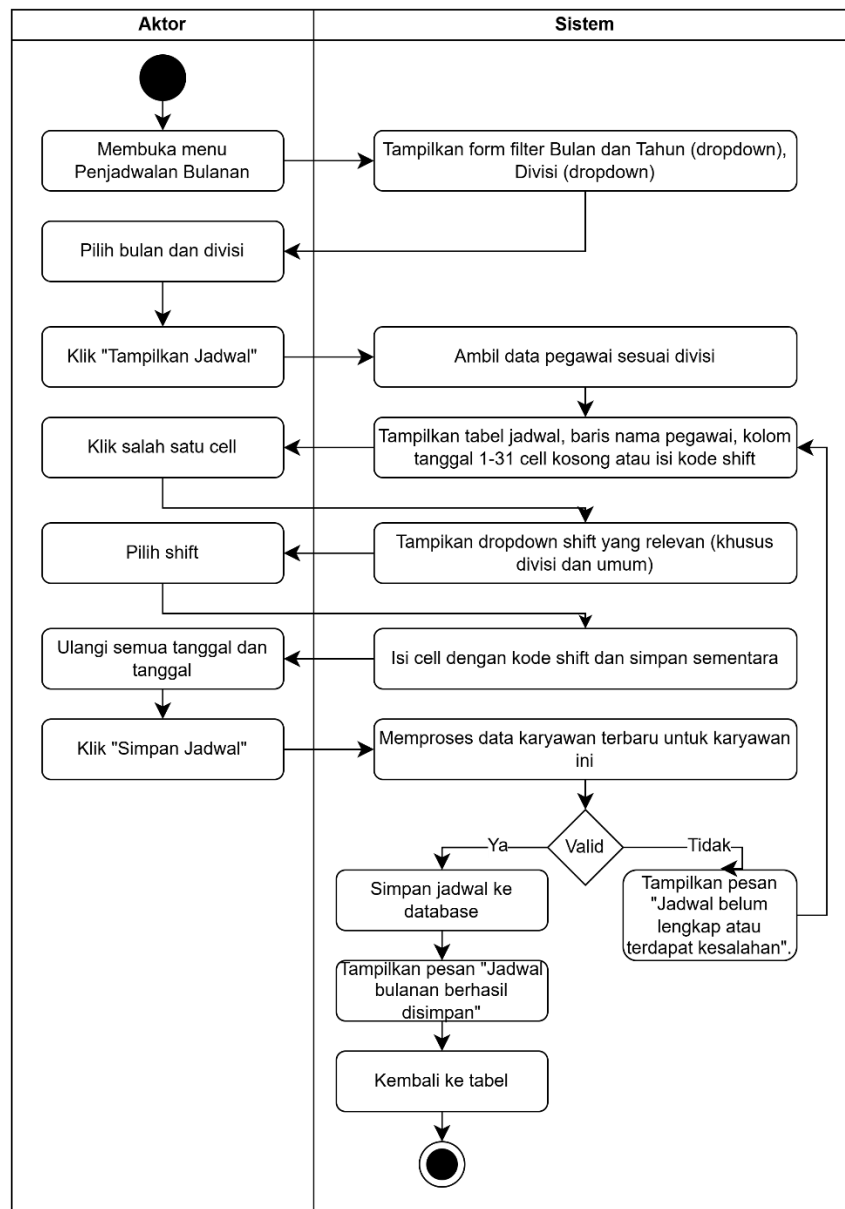
Laporan Bulanan bertujuan untuk menghasilkan laporan bulanan resmi dalam format PDF yang telah diverifikasi oleh Admin. Laporan ini tidak hanya berisi data mentah absensi, tetapi juga mencakup hasil klasifikasi dan validasi status kehadiran pegawai (hadir, izin, alpa, lembur, dan sebagainya). Hasil laporan digunakan untuk keperluan administratif seperti pelaporan ke bagian HRD dan penggajian pegawai kontrak. Setelah proses verifikasi selesai, sistem menyimpan laporan sebagai dokumen resmi yang dapat diunduh atau dicetak. Alur proses use case ini divisualisasikan pada Gambar 4.17.



Gambar 4.17 Activity diagram laporan bulanan

h. UC-7 Penjadwalan

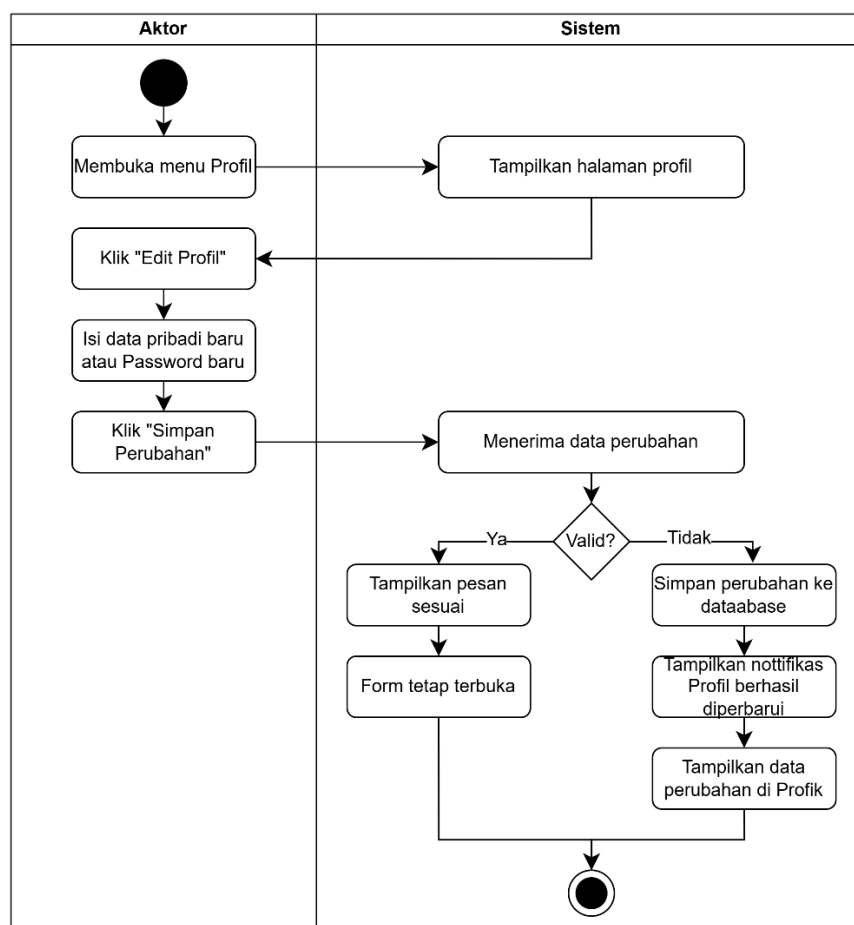
Penjadwalan digunakan oleh admin untuk menyusun jadwal kerja bulanan per divisi. Sistem membantu dengan menandai hari libur nasional secara otomatis dan memeriksa potensi konflik jadwal, seperti tumpang tindih jam kerja atau jadwal ganda. Setelah jadwal dibuat dan diverifikasi, admin menyimpannya sebagai acuan utama dalam proses presensi dan rekap absensi pegawai. Proses ini digambarkan pada Gambar 4.18.



Gambar 4.18 Activity diagram penjadwalan

i. UC-8 Edit Profil Admin

Activity diagram edit profil admin memungkinkan admin untuk memperbarui data pribadi seperti nama, email, nomor telepon, dan kata sandi. Untuk menjaga keamanan akun yang memiliki akses penuh terhadap sistem, setiap perubahan data sensitif wajib diverifikasi dengan memasukkan password lama. Jika verifikasi berhasil, sistem menyimpan pembaruan ke basis data dan menampilkan notifikasi sukses; jika gagal, sistem menolak perubahan dan meminta input ulang. Alur proses ini divisualisasikan pada Gambar 4.19.

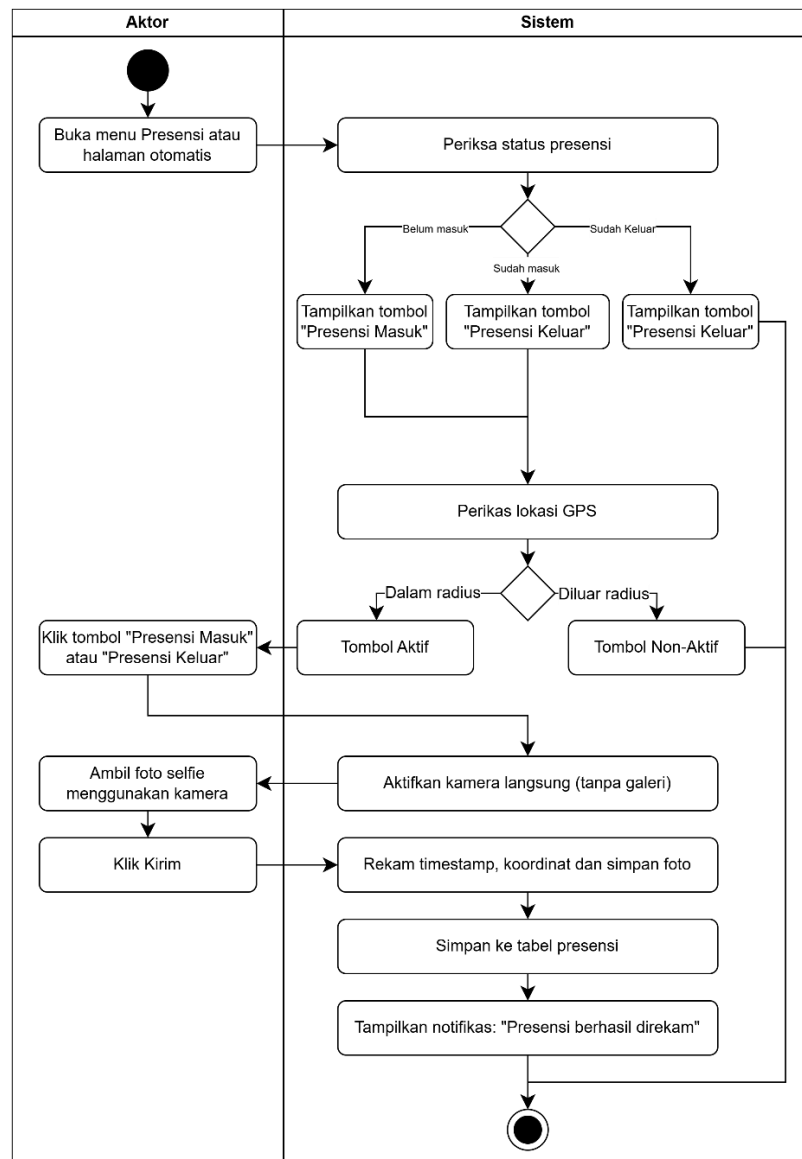


Gambar 4.19 Activity diagram edit profil admin

j. UC-9 Melakukan Presensi

Fitur melakukan presensi memungkinkan pegawai melakukan absensi harian melalui mekanisme validasi ganda. Sistem terlebih dahulu memverifikasi lokasi GPS untuk memastikan pegawai berada dalam radius area kerja yang ditentukan, kemudian meminta pengambilan foto *selfie* secara real-time sebagai bukti kehadiran. Setelah kedua validasi terpenuhi, sistem menyimpan data presensi

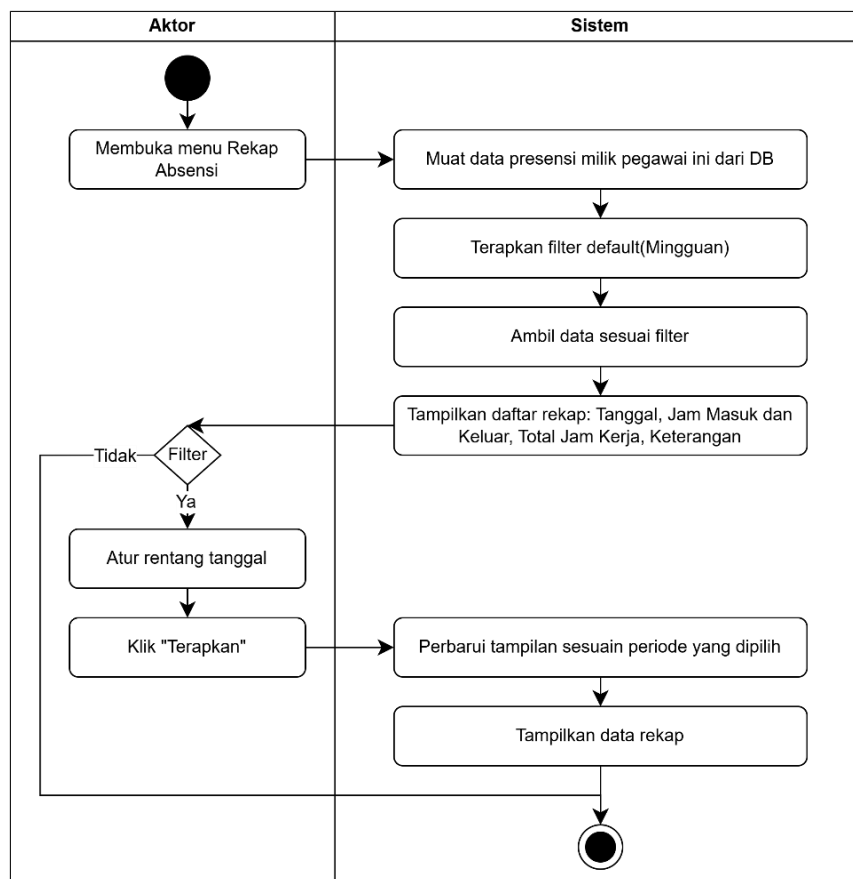
secara otomatis lengkap dengan stempel waktu, lokasi, dan status kehadiran (hadir, telat, atau alpa). Alur proses ini divisualisasikan pada Gambar 4.20.



Gambar 4.20 *Activity diagram* presensi pegawai

k. UC-10 Melihat Rekap Presensi Pegawai

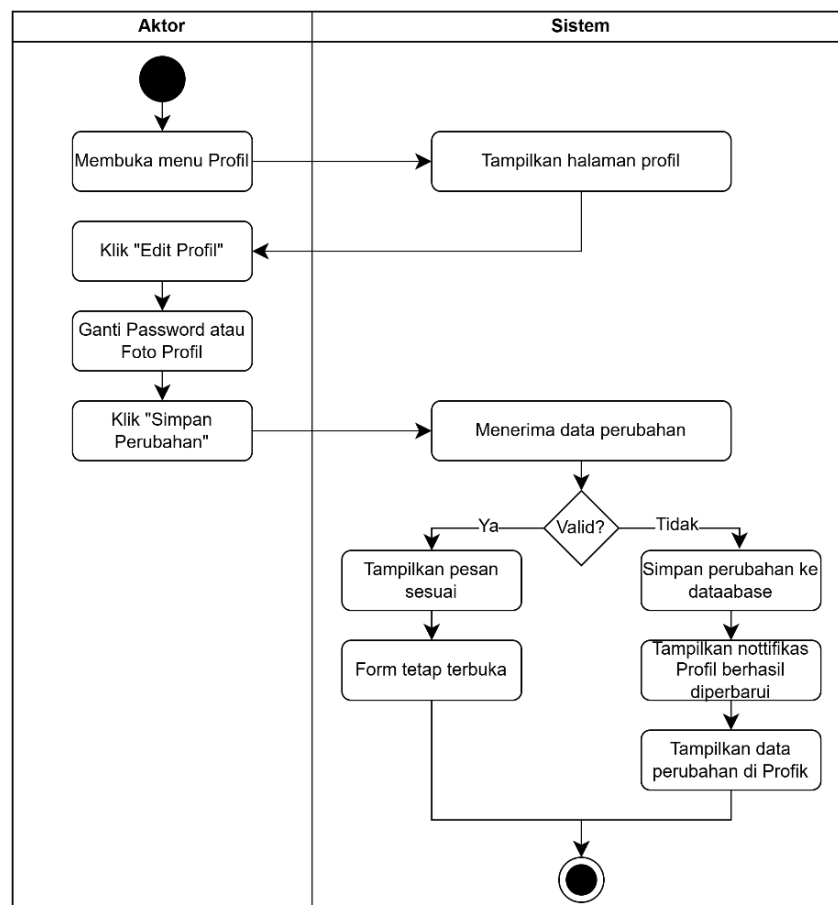
Setiap pegawai memiliki akses untuk meninjau riwayat kehadiran pribadinya. Informasi yang ditampilkan meliputi tanggal presensi, jam masuk dan keluar, lokasi, serta status kehadiran. Fitur ini meningkatkan transparansi data dan memudahkan pegawai dalam memantau kedisiplinan serta keakuratan catatan absensi mereka. Proses aktivitas ini digambarkan pada Gambar 4.21.



Gambar 4.21 *Activity diagram* melihat rekap presensi pegawai

1. UC-11 Edit Profil Pegawai

Pegawai memiliki kendali terhadap data pribadi mereka, seperti memperbarui foto profil dan mengubah password. Untuk mencegah akses tidak sah, sistem mewajibkan pegawai memasukkan password lama sebelum perubahan disimpan. Jika verifikasi berhasil, data akan diperbarui di basis data dan sistem menampilkan notifikasi sukses. Proses ini divisualisasikan pada Gambar 4.22.



Gambar 4.22 Activity diagram edit profil pegawai

4.1.5 Class Diagram

Struktu *class* dirancang untuk merepresentasikan entitas utama yang terdapat dalam sistem presensi berbasis lokasi. Masing-masing *class* berperan dalam menangani fungsi spesifik sesuai tanggung jawabnya, mulai dari pengelolaan data pengguna, pencatatan absensi, pengaturan jam kerja, validasi lokasi, hingga pembuatan laporan. Rancangan ini juga menggambarkan hubungan logis antarentitas yang terlibat di dalam sistem, baik untuk kebutuhan operasional maupun administrasi.

Berikut beberapa *class* utama yang digunakan dalam sistem:

1. Class Pegawai

Class ini merepresentasikan entitas pegawai sebagai pengguna utama sistem presensi, dengan kemampuan melakukan presensi dan mengelola profil pribadi.

Pegawai
- id_pegawai : int (PK) - nama : string - jenis_kelamin : string - alamat : string - no_hp : string - divisi : string - jam_kerja_id : int (FK → JamKerja) - status : string (Aktif/Nonaktif) - username: string (unique) - password_hash : string - foto_profil : string (path) - created_at : datetime - updated_at : datetime
+ login (username, password) : boolean + logout() : void + lihatRekapAbsensi(periode) : List<Absensi> + ubahProfil(data) : boolean + gantiPassword(lama, baru) : boolean + lakukanPresensi(jenis) : boolean

2. *Class Absensi*

Class ini menyimpan catatan kehadiran harian, termasuk verifikasi lokasi dan foto, serta status otomatis berdasarkan aturan sistem.

Absensi
- id_absensi : int (PK) - pegawai_id : int (FK → Pegawai) - lokasi_id : int (FK → Lokasi) - tanggal : date - jam_masuk : time (nullable) - jam_keluar : time (nullable) - lat_presensi : decimal (10,6) - long_presensi : decimal (10,6) - foto_selfie : string (path) - status : string (Hadir, Alpa, Izin, Cuti, Dinas) - Created_at : datetime - Updated_at : datetime
+ catatMasuk(pegawai_id, latitude, longitude, foto) : boolean + catatKeluar(pegawai_id, latitude, longitude, foto) : boolean + perbaruiStatus(status_baru) : boolean

3. Class Jam Kerja

Class ini mengatur konfigurasi jam kerja yang menjadi acuan sistem dalam menentukan status kehadiran dan keterlambatan.

JamKerja
- id_jam_kerja : int (PK) - nama_jam_kerja : string - jam_masuk : time - jam_keluar : time - divisi_terkait : string (opsional) - created_at : datetime - updated_at : datetime
+ tambah() : boolean + edit() : boolean + hapus() : boolean

4. Class Admin

Class ini merepresentasikan pengguna dengan hak akses penuh, bertanggung jawab atas pengelolaan data, verifikasi, dan pelaporan.

Admin
- Id_admin : int (PK) - nama : string - email : string - no_hp : string - username : string (unique) - password_hash : string - Created_at : datetime - Updated_at : datetime
+ login (username, password) : boolean + logout() : void + lihatDashboard : DashboardData + kelolaDataPegawai() : void + rekapAbsensi(filter) : List<Absensi> + verifikasiAbsensi(pegawai_id, tanggal, status) : boolean + eksporLaporan(format, periode) : File + aturJadwalBulanan(divisi, bulan) : Jadwal + ubahProfil(data) : boolean + gantiPassword(lama, baru) : boolean

5. Class Lokasi

Class ini berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data titik lokasi resmi tempat pegawai diizinkan melakukan presensi. Setiap lokasi memiliki nama, koordinat GPS, dan radius validasi (dalam meter). Data ini digunakan oleh sistem untuk memastikan pegawai hanya dapat melakukan presensi di area kerja yang sah.

Lokasi
- id_lokasi : int (PK) - nama_lokasi : string - latitude : decimal(10,6) - longitude : decimal(10,6) - radius_validasi : int (meter) - deskripsi : string - created_at : datetime - updated_at : datetime
+ tambahLokasi(data) : boolean + editLokasi(data) : boolean + hapusLokasi(id, data) : boolean + validasiPresensi(lat, long) : boolean

6. Class Jadwal Bulanan

Class ini menyimpan jadwal kerja per pegawai per bulan, dengan kode untuk *shift*, libur, cuti, atau dinas luar. Struktur ini memungkinkan integrasi dengan sistem presensi untuk validasi otomatis.

JadwalBulanan
- id_jadwal : int (PK) - pegawai_id : int (FK → Pegawai) - bulan : int - tahun : int - tanggal_1 : string (<i>Shift/N/L/C/S</i> :(<id_jam_kerja>)) ... - tanggal_31 : string (<i>Shift/N/L/C</i>) - created_at : datetime - updated_at : datetime
+ buatJadwal(divisi, bulan) : boolean + tampilkanJadwal(pegawai_id, bulan) : Grid + eksporKePDF() : File + aturHari(tanggal: int, status: string, jam_kerja_id?: int): boolean + editJadwal(pegawai_id: int, bulan: int, tahun: int): boolean

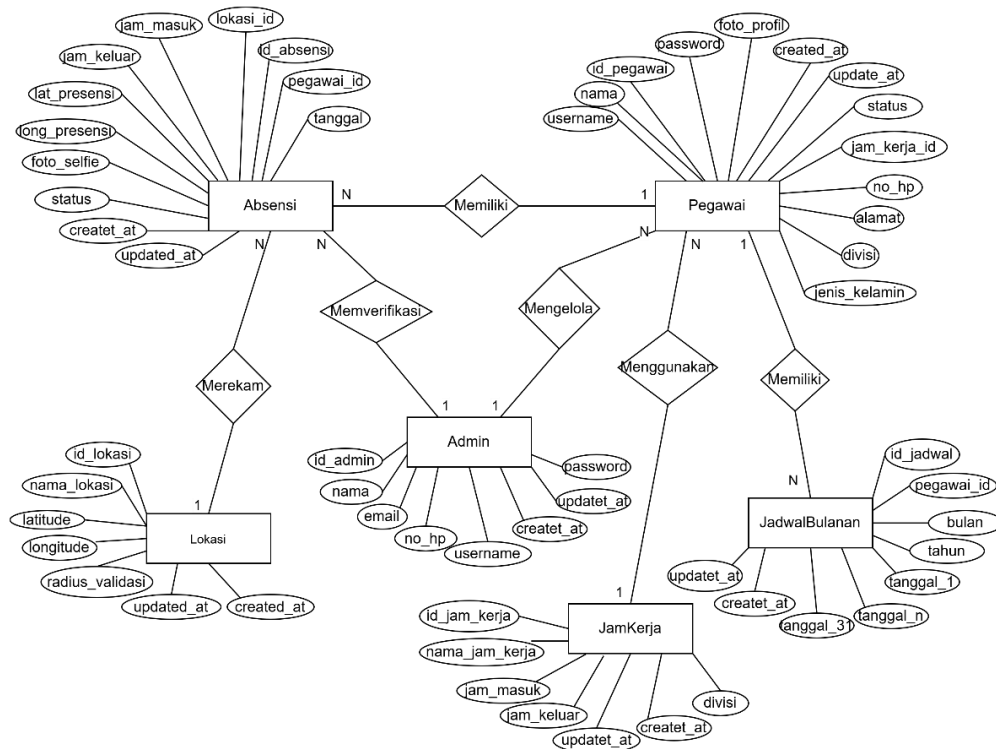
4.2.6 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram menggambarkan hubungan antarentitas utama dalam sistem, yaitu Pegawai, Absensi, JamKerja, Admin, Lokasi, dan JadwalBulanan. Diagram ini menunjukkan bagaimana setiap entitas saling terhubung untuk mendukung fungsionalitas sistem secara keseluruhan, baik dalam aspek pencatatan presensi, validasi lokasi, maupun pelaporan data. Setiap relasi didesain menggunakan *kardinalitas* yang sesuai (1:N atau N:1) agar integritas referensial tetap terjaga di tingkat basis data. Dapat dilihat pada Tabel 4.4. berikut yang menjelaskan struktur hubungan antarentitas:

Tabel 4.4 Relasi antarentitas sistem presensi

No	Entitas	Relasi/Hubungan	Kardinalitas	Penjelasan
1.	Admin	Mengelola → Pegawai	1:N	Satu admin dapat mengelola banyak pegawai, termasuk menambah, mengubah atau menghapus data.
		Memverifikasi → Absensi	1:N	Admin memiliki hak untuk memverifikasi dan mengubah status banyak data absensi.
2.	Pegawai	Memiliki → Absensi	1:N	Satu pegawai dapat memiliki banyak catatan absensi harian.
		Memiliki → JadwalBulanan	1:N	Setiap pegawai memiliki jadwal kerja yang tercatat perbulan.
		Mengacu pada → JamKerja	N:1	Banyak pegawai bisa menggunakan satu konfigurasi jam kerja yang sama.
3.	Absensi	Direkam di → Lokasi	N:1	Banyak presensi dapat terjadi di satu titik lokasi resmi yang telah ditentukan oleh admin.
4.	JamKerja	Digunakan oleh → Pegawai	1:N	Satu jam kerja (misal: <i>shift</i> pagi) dapat digunakan oleh beberapa pegawai didivisi yang sama.
5.	Lokasi	Digunakan untuk → Absensi	1:N	Satu lokasi (contoh: kantor pusat) bisa menjadi tempat presensi banyak pegawai.
6.	Jadwal Bulanan	Dimiliki oleh → Pegawai	N:1	Setiap jadwal bulanan dimiliki oleh satu pegawai yang bersangkutan

Untuk itu, visualisasinya dapat dilihat pada Gambar 4.23, yang memperlihatkan hubungan antarentitas utama dalam sistem presensi.



Gambar 4.23 *Entity relationship diagram* sistem presensi

4.2.7 Aturan Sistem

Aturan sistem ini diterapkan dalam sistem presensi pegawai untuk menjaga keakuratan data kehadiran, mencegah manipulasi, serta memastikan proses presensi berjalan sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi.

Penjelasan rinci mengenai ketentuan dan mekanisme yang berlaku dalam sistem presensi dapat dilihat pada Tabel 4.5, yang memuat daftar aturan utama, deskripsi singkat masing-masing aturan.

Tabel 4.5 Aturan sistem presensi pegawai

No	Aturan sistem	Keterangan
1.	Validasi Lokasi	Presensi hanya dapat dilakukan jika pegawai berada dalam radius <i>geofencing</i> lokasi resmi yang telah ditentukan.
2.	<i>Selfie Real-Time</i>	Foto kehadiran wajib diambil langsung melalui kamera aplikasi dan tidak boleh diunggah dari galeri.
3.	Satu Presensi per Hari	Setiap pegawai hanya dapat melakukan presensi masuk satu kali per hari, kecuali untuk jadwal kerja <i>shift</i> malam yang melewati pukul 00.00.

4.	Jam Kerja Acuan	Waktu presensi mengacu pada konfigurasi jam kerja yang berlaku di sistem, baik jam normal maupun <i>shift</i> .
5.	Status Otomatis	Sistem secara otomatis menentukan status kehadiran berdasarkan hasil presensi: • Hadir: presensi masuk dan keluar sesuai jadwal. • Telat: waktu masuk melebihi batas toleransi yaitu 15 menit. • Alpa: tidak melakukan presensi masuk. • Izin/Cuti: ditandai berdasarkan jadwal khusus di sistem penjadwalan.
6.	<i>Backup</i> Otomatis	Data absensi secara otomatis di- <i>backup</i> setiap hari ke server <i>cloud</i> untuk menjaga keamanan dan ketersediaan data.

4.2.8 Struktur Menu dan Skenario Pengguna dalam Sistem

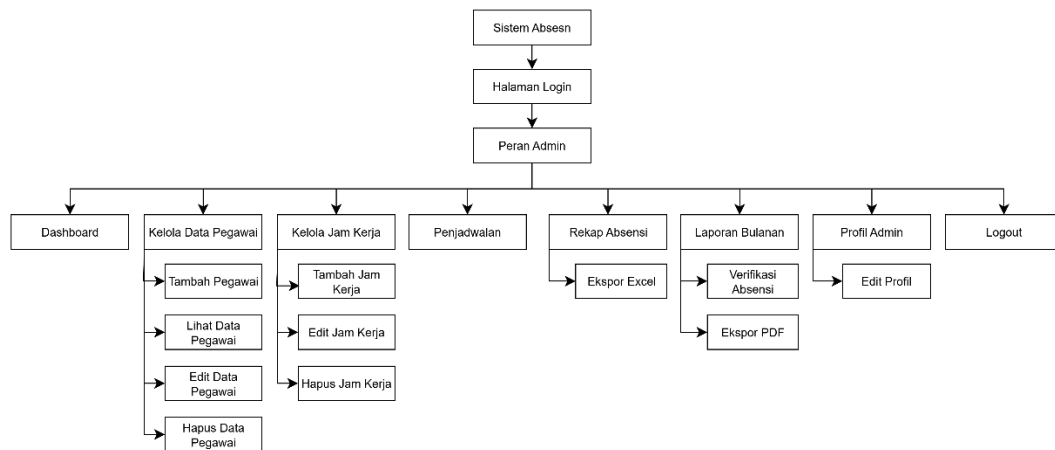
Sistem presensi ini memiliki dua peran utama, yaitu Admin dan Pegawai, masing-masing dengan akses dan tanggung jawab yang berbeda sesuai fungsi operasionalnya. Struktur menu disusun secara hierarkis untuk memandu pengguna menavigasi fitur secara logis, efisien, dan intuitif. Setiap *use case* tidak hanya merepresentasikan proses bisnis, tetapi juga menggambarkan skenario nyata pengguna mulai dari tahap *login* hingga penyelesaian tugas spesifik..

Titik Masuk Umum: Halaman *Login*

Semua pengguna, baik Admin maupun Pegawai, harus melalui halaman *login* sebelum mengakses sistem. Tidak ada menu yang tersedia sebelum autentikasi berhasil. Setelah kredensial diverifikasi, sistem akan mengenali peran pengguna dan otomatis mengarahkan ke *dashboard* sesuai hak aksesnya. Pada tahap ini, struktur menu akan muncul dan menyesuaikan dengan peran masing-masing pengguna.

Skenario Pengguna: Admin

Admin berperan dalam pengelolaan data master, penjadwalan, dan pembuatan laporan. Skenario khas admin dimulai dari *Dashboard* Admin, kemudian berpindah ke menu manajemen sesuai kebutuhan operasional harian atau bulanan. Struktur menu admin divisualisasikan pada Gambar 4.24.



Gambar 4.24 Struktur menu peran admin

Alur Skenario Khas Admin:

1. Memantau Operasional (UC-2 – *Dashboard*)

Setelah *login*, Admin diarahkan ke *dashboard* yang menampilkan statistik absensi secara real-time. Informasi ini menjadi dasar pengambilan keputusan cepat terhadap kehadiran pegawai.

2. Menambah Data Pegawai (UC-3 – *Kelola Data Pegawai*)

Saat ada pegawai baru, Admin membuka menu *Kelola Data Pegawai* → *Tambah*. Sistem akan memandu pengisian data, memvalidasi kelengkapan, dan membuat akun secara otomatis.

3. Mengatur Jam Kerja (UC-4 – *Kelola Jam Kerja*)

Untuk menyesuaikan kebijakan kerja, Admin dapat menambah atau mengedit konfigurasi jam kerja. Perubahan divalidasi karena berpengaruh pada perhitungan keterlambatan dan status kehadiran.

4. Menyusun Jadwal Bulanan (UC-7 – *Penjadwalan*)

Di awal bulan, Admin membuka menu *Penjadwalan* untuk membuat jadwal kerja per divisi. Sistem akan mengisi otomatis hari libur nasional dan memeriksa potensi konflik *shift*.

5. Membuat dan Mengekspor Laporan (UC-5 & UC-6 – *Rekap dan Laporan*)

Pada akhir bulan, Admin membuka *Rekap Absensi* untuk meninjau data kehadiran, kemudian mengekspor laporan ke format PDF melalui menu *Laporan Bulanan* setelah diverifikasi.

6. Mengelola Profil Pribadi (UC-8 – *Profil Admin*)

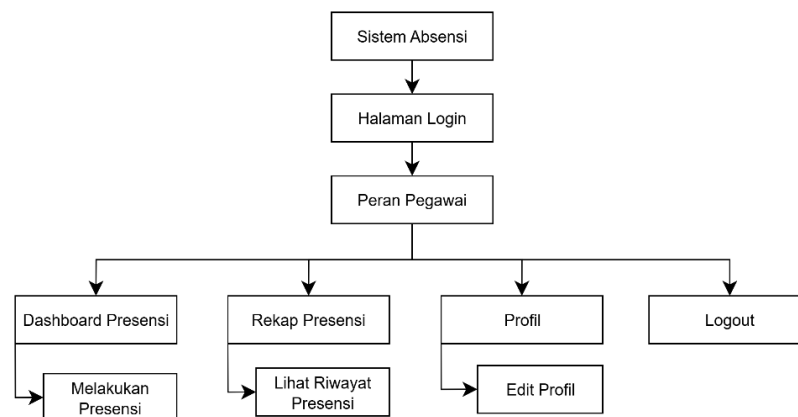
Admin dapat memperbarui informasi kontak melalui menu Profil Admin. Setiap perubahan harus diverifikasi dengan memasukkan password lama sebagai lapisan keamanan tambahan.

7. *Logout* (UC-1)

Setelah seluruh aktivitas selesai, Admin menekan tombol *Logout* di header sistem untuk mengakhiri sesi dan kembali ke halaman *login*.

Skenario Pengguna: Pegawai

Pegawai menggunakan sistem ini untuk melakukan kegiatan presensi harian dan memantau riwayat kehadiran pribadi. Antarmuka pengguna dirancang sederhana dan intuitif agar pegawai dapat fokus pada tugas utama tanpa kebingungan navigasi. Struktur menu untuk pegawai divisualisasikan pada Gambar 4.25 berikut.



Gambar 4.25 Struktur menu peran pegawai

Alur Skenario Khas Pegawai:

1. Melakukan Presensi Harian (UC-9 – Presensi Pegawai)

Setelah berhasil *login*, pegawai diarahkan ke halaman *Dashboard Presensi* yang menampilkan tombol utama “Presensi Sekarang”. Saat fitur ini digunakan, sistem melakukan dua tahap validasi: pertama, memverifikasi lokasi GPS agar sesuai dengan area kerja yang telah ditentukan; kedua, meminta *selfie real-time* sebagai bukti kehadiran. Proses presensi hanya dapat dilakukan dalam rentang waktu jam kerja yang telah ditetapkan oleh sistem.

2. Memantau Riwayat Kehadiran (UC-10 – Rekap Presensi Pegawai)

Pegawai dapat membuka menu *Rekap Presensi* untuk melihat riwayat kehadiran secara detail, termasuk jam masuk, jam keluar, serta status kehadiran seperti hadir, telat, izin, atau alpa. Fitur ini mendukung transparansi dan membantu pegawai dalam memantau kedisiplinan serta kepatuhan terhadap jadwal kerja.

3. Mengelola Profil Pribadi (UC-11 – Edit Profil Pegawai)

Melalui menu *Profil*, pegawai dapat memperbarui informasi pribadi seperti foto profil atau mengganti kata sandi akun. Setiap perubahan kata sandi memerlukan verifikasi password lama sebagai langkah keamanan untuk mencegah akses tidak sah.

4. Logout (UC-1 – Keluar Sistem)

Setelah menyelesaikan aktivitasnya, pegawai dapat menekan tombol *Logout* pada bagian header aplikasi. Sistem kemudian mengakhiri sesi pengguna secara aman dan mengarahkan kembali ke halaman *login* utama.

4.2.9 Daftar Fitur Prioritas

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan fokus pengembangan tahap awal, sistem presensi pegawai ini dikembangkan dengan pendekatan *Minimum Viable Product* (MVP). Pendekatan ini memastikan bahwa fitur-fitur utama yang memiliki dampak paling besar terhadap fungsionalitas inti sistem diimplementasikan terlebih dahulu sebelum fitur pendukung lainnya.

Fitur prioritas MVP difokuskan pada fungsi-fungsi yang berkaitan langsung dengan autentikasi pengguna, pencatatan presensi berbasis lokasi, manajemen data pegawai, serta pelaporan absensi. Setiap fitur dipilih berdasarkan tingkat urgensi, kontribusi terhadap tujuan bisnis, dan kebutuhan operasional harian. Daftar fitur prioritas MVP sistem presensi pegawai dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Dokumen hasil analisis ini kemudian diserahkan kepada tim pengembang internal yang terdiri dari rekan-rekan satu proyek magang sebagai dasar dalam proses pengembangan sistem. Tugas penulis berakhir pada tahap analisis kebutuhan dan perancangan konseptual, yang mencakup penyusunan dokumen kebutuhan fungsional dan non-fungsional, serta pembuatan berbagai diagram pemodelan sistem seperti *Use Case*, *Activity Diagram*, *Class Diagram*, *ERD*, Aturan sistem,

Struktur Menu, Skenario Pengguna (Admin & Pegawai), dan Daftar Fitur Prioritas MVP.

Meskipun implementasi teknis tidak termasuk dalam ruang lingkup tugas penulis, hasil analisis ini menjadi fondasi utama bagi tahap desain antarmuka (UI/UX) dan pengembangan aplikasi web maupun mobile yang dilanjutkan oleh tim teknis. Saat ini, sistem tengah berada pada fase pengembangan lanjutan, di mana rekan tim penulis bertanggung jawab terhadap perancangan UI/UX dan implementasi kode aplikasi berdasarkan dokumen analisis tersebut.

Tabel 4.6 Daftar fitur prioritas MVP sistem presensi

No	Fitur	Deskripsi	Tujuan/Alasan
1.	<i>Login</i> & Autentikasi Pengguna	Sistem memverifikasi identitas pengguna (Admin dan Pegawai) berdasarkan username dan password yang terdaftar.	Menjadi pintu utama akses sistem dan menjamin keamanan data pengguna.
2	Presensi dengan Validasi Lokasi & <i>Selfie</i> (UC-8)	Pegawai melakukan absensi masuk dan keluar menggunakan verifikasi GPS dan foto <i>selfie real-time</i> .	Fitur inti sistem untuk memastikan kehadiran pegawai benar-benar dilakukan di lokasi kerja yang sah.
3.	Manajemen Data Pegawai (UC-3)	Admin dapat menambah, mengedit, atau menonaktifkan data pegawai untuk memastikan daftar pengguna tetap valid dan terkelola.	Diperlukan agar sistem hanya digunakan oleh pegawai aktif dengan data yang valid.
4.	Manajemen Jam Kerja (UC-4)	Admin mengatur jam masuk dan keluar sebagai acuan dalam penilaian kehadiran dan keterlambatan.	Menjadi dasar logika perhitungan status absensi (hadir, telat, alpa, dll).
5.	Penjadwalan Kerja (UC-11)	Admin menyusun jadwal kerja bulanan per divisi, termasuk <i>shift</i> , cuti, dan hari libur.	Mengatur dasar perhitungan kehadiran dan izin sesuai kalender kerja.
6.	<i>Dashboard</i> Admin & Pegawai	Menampilkan ringkasan data penting seperti statistik kehadiran, jumlah pegawai aktif, dan status absensi hari ini.	Memberikan gambaran umum kondisi operasional secara real-time.
7.	Rekap Absensi (UC-5)	Menampilkan dan menghitung data kehadiran pegawai berdasarkan periode tertentu serta menyediakan opsi ekspor ke Excel.	Mendukung kebutuhan pelaporan rutin dan analisis absensi.
8.	Laporan Bulanan (UC-6)	Sistem menghasilkan laporan absensi resmi dalam format PDF setelah proses verifikasi oleh Admin.	Menjadi dokumen administrasi resmi untuk HR dan penggajian.

9.	Profil & Keamanan Akun (UC-7 & UC-10)	Pengguna dapat memperbarui data pribadi dan mengganti password dengan validasi.	Menjaga keamanan akun dan memastikan data pribadi selalu mutakhir.
10.	Logout Otomatis dan Manual (UC-1)	Mengakhiri sesi pengguna dan menghapus token autentikasi aktif untuk mencegah penyalahgunaan.	Menjamin keamanan akses setelah sesi berakhir.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa penerapan pendekatan *Object-Oriented Analysis and Design* (OOAD) terbukti efektif dalam menjembatani kebutuhan pengguna dengan rancangan sistem. Model yang dihasilkan mampu mengidentifikasi kelemahan sistem lama dan menawarkan solusi yang lebih efisien, akurat, transparan, serta fleksibel. Sistem presensi berbasis mobile dengan validasi lokasi dan foto *real-time* yang diusulkan juga sejalan dengan arah digitalisasi BUMN dan mendukung penerapan budaya kerja modern.

Meskipun sistem belum sepenuhnya diluncurkan hingga masa magang berakhir, dokumen analisis yang disusun penulis telah menjadi acuan utama bagi tim pengembang dalam melanjutkan proses pembangunan sistem. Hal ini menunjukkan bahwa peran analis sistem memiliki dampak strategis dan signifikan dalam mendukung transformasi digital organisasi.

4.3. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan temuan selama kegiatan magang, berikut disampaikan rekomendasi yang bersifat spesifik, terukur, dan dapat diterapkan untuk mendukung kelanjutan dan keberhasilan implementasi sistem presensi digital di Bandara Sultan Thaha Jambi:

1. Lanjutkan pengembangan sistem sesuai dokumen analisis dan pemodelan yang telah dibuat. Pastikan tim pengembang menggunakan *use case diagram*, *activity diagram*, dan *ERD* sebagai panduan teknis untuk memastikan sistem sesuai dengan kebutuhan pengguna.
2. Lakukan uji coba (*pilot project*) terlebih dahulu pada satu divisi atau *shift* tertentu untuk menguji fungsionalitas, stabilitas sistem, dan respons pengguna sebelum diterapkan secara menyeluruh.

3. Sediakan pelatihan bagi pegawai dan petugas administrasi sebelum sistem diluncurkan. Materi pelatihan mencakup cara menggunakan aplikasi, pentingnya *geofencing*, serta prosedur verifikasi oleh admin.
4. Pastikan ketersediaan infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet yang stabil di seluruh area kerja, terutama di Terminal, Gedung Administrasi, dan area operasional lainnya, guna mendukung kinerja sistem berbasis *mobile* dan *cloud*.
5. Pertimbangkan pengembangan fitur tambahan di masa depan, seperti integrasi dengan sistem penggajian dan cuti, serta penerapan *face recognition* untuk verifikasi identitas yang lebih aman.
6. Jaga konsistensi antara sistem dan aturan sistem yang telah ditetapkan, terutama terkait penjadwalan *shift*, toleransi keterlambatan, dan mekanisme izin/cuti, agar sistem dapat mendukung kebijakan SDM secara menyeluruh.
7. Lakukan evaluasi pasca-implementasi untuk mengukur tingkat keberhasilan sistem, termasuk efisiensi waktu, akurasi data, kepuasan pengguna, dan dampak terhadap beban kerja administrasi.

Dengan menerapkan rekomendasi di atas, diharapkan sistem presensi digital dapat berjalan secara optimal, memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan efisiensi operasional, akuntabilitas, dan kenyamanan kerja bagi seluruh pegawai kontrak di Bandara Sultan Thaha Jambi. Kontribusi penulis dalam tahap analisis diharapkan dapat menjadi fondasi kuat bagi keberlanjutan inovasi digital di lingkungan kerja tersebut.

BAB V REFLEKSI PENGALAMAN MAGANG

5.1 Pembelajaran yang Diperoleh

Magang di PT Angkasa Pura Indonesia, khususnya di *Airport Technology – Department Airport Equipment & Technology*, memberi penulis banyak pelajaran berharga. Penulis tidak hanya mengasah keterampilan teknis, tetapi juga mengembangkan *soft skills* yang sama pentingnya. Pengalaman ini memperkuat keterkaitan antara teori kampus dan realitas lapangan, sekaligus membuka wawasan baru yang tidak bisa diperoleh hanya dari ruang kelas.

a. Keterampilan Teknis

Penulis terlibat langsung dalam instalasi dan konfigurasi perangkat keras jaringan. Salah satunya adalah *crimping* kabel UTP sesuai standar termasuk saat memasang kabel LAN di ruangan baru Kepala Divisi. Penulis juga membantu pemasangan *Indorack Wallmount Rack Server* untuk sistem CCTV, mulai dari pemilihan lokasi hingga penataan kabel dan pengamanan perangkat.

Proses pemasangan kamera CCTV menjadi pengalaman penting. Penulis belajar menentukan posisi fisik dan menyesuaikan sudut pandang. Penulis juga memahami arsitektur sistem CCTV yang ada di Bandara Sultan Thaha.

Penulis diperkenalkan pada sistem *Flight Information Display System* (FIDS), termasuk komponen utamanya dan keterkaitannya dengan sistem lain seperti *Automatic Announcement System* dan *Baggage Information Display System*. Konsep jaringan fiber optic, perbedaan single-mode dan multi-mode, serta dasar manajemen jaringan seperti fungsi router, switch, dan teknik subnetting juga penulis pelajari melalui tugas praktis.

Dalam pemeliharaan dan *troubleshooting*, penulis ikut memantau sistem CCTV dan FIDS secara *real-time*. Penulis juga membantu memperbaiki jam, mulai dari identifikasi kerusakan hingga pengujian ulang. Pengalaman *troubleshooting* komputer, seperti mengecek RAM atau mengatasi kendala akun pada PC lama, turut memperkaya keterampilan teknis penulis.

b. Keterampilan Non-Teknis

Kerja tim menjadi bagian tak terpisahkan selama magang. Contohnya saat memindahkan mesin X-ray besar, penulis belajar pentingnya koordinasi lintas divisi. Bersama rekan magang dari Politeknik Negeri Jambi, penulis juga belajar saling melengkapi meski latar belakang pendidikan berbeda.

Kemampuan komunikasi dan adaptasi berkembang pesat. Penulis berinteraksi dengan berbagai pihak, dari atasan hingga staf teknis, dan harus cepat menyesuaikan diri dengan dinamika tugas harian. Saat menjadi panitia acara, penulis belajar mengelola komunikasi dengan peserta dan memastikan kelancaran teknis acara.

Disiplin waktu dan tanggung jawab menjadi nilai utama. Penulis belajar menyelesaikan tugas tepat waktu, bahkan saat harus *standby* memantau CCTV atau bekerja lembur hingga dini hari demi kelancaran operasional. Pengalaman ini mengajarkan komitmen tinggi terhadap tanggung jawab.

Pemecahan masalah dan ketelitian juga terasah. Penulis sering dihadapkan pada keputusan teknis, seperti menentukan apakah perangkat bisa diperbaiki di lapangan atau harus dibawa ke kantor. Kegiatan seperti rekap data listrik dan pelabelan aset mengajarkan bahwa akurasi kecil berdampak besar pada manajemen jangka panjang.

c. Hubungan Teori dan Praktik

Teori jaringan komputer dan sistem informasi dari kampus menjadi fondasi kuat. Subnetting yang awalnya abstrak, menjadi sangat nyata saat penulis harus menghitung pembagian IP di lapangan. Topologi jaringan membantu penulis memahami alur sistem CCTV dan FIDS.

Namun, praktik jauh lebih kompleks. Di lapangan, penulis menghadapi kabel berantakan, perangkat tua, akses terbatas, dan tekanan waktu. *Crimping* kabel yang tampak mudah di teori, ternyata menuntut ketelitian ekstra agar koneksi stabil. Teori adalah peta, tapi praktik adalah medan sesungguhnya, di mana fleksibilitas dan pengalaman menjadi kunci.

d. Pengetahuan Baru di Luar Kelas

Penulis memahami betapa ketatnya prosedur keamanan di bandara. Masuk ke area terbatas harus melalui protokol ketat, yang mengajarkan disiplin dan kepatuhan. Proses rekrutmen dan sertifikasi di perusahaan besar juga ternyata menilai etika kerja, bukan hanya kemampuan teknis.

Manajemen aset dan dokumentasi ternyata sangat vital. Setiap perangkat, bahkan yang rusak, harus didata dan dilaporkan. Pelabelan dan rekap data peralatan keamanan adalah rutinitas penting. Dokumentasi, meski terkesan sepele, adalah nyawa sistem, terutama saat mencari arsip BAS atau menyusun laporan *maintenance*.

Penulis juga belajar bahwa solusi tidak selalu teknis. Kerja sama tim, komunikasi jelas, atau sekadar proaktif membantu di luar tugas pokok, seperti menyiapkan *sound system* atau ikut bersih-bersih kantor, sering kali menjadi kunci keberhasilan.

5.2 Insight dan Refleksi

a. Pemahaman tentang Profesi dan Profesionalisme

Magang ini memberi penulis gambaran mendalam tentang dunia kerja profesional di sektor penerbangan, yang menuntut standar operasional tinggi. Penulis menyadari bahwa profesionalisme IT di bandara bukan hanya soal teknologi, tapi juga tanggung jawab, disiplin, dan etika. Teknisi harus siap siaga 24/7 karena sistem yang mereka kelola adalah tulang punggung keamanan dan kelancaran operasional. Penulis melihat langsung dedikasi staf senior yang rela lembur demi memastikan semuanya berjalan lancar.

b. Perubahan Pola Pikir

Pola pikir penulis berubah. Sebelumnya, penulis melihat IT hanya dari sisi teknis dan coding. Kini penulis paham bahwa infrastruktur, jaringan, dan maintenance sama pentingnya. Penulis juga belajar menghargai pekerjaan manual seperti menata kabel atau membersihkan perangkat, karena kerapian adalah bagian dari profesionalisme. Selain itu, melalui keterlibatan dalam proyek analisis dan

pemodelan sistem presensi, penulis menyadari bahwa aspek teknis harus selalu diseimbangkan dengan kebutuhan bisnis dan operasional perusahaan agar solusi yang dibuat benar-benar bermanfaat.

c. Pembelajaran Personal

Secara personal, penulis menjadi lebih mandiri dalam belajar. Saat menghadapi sistem baru, penulis berinisiatif mencari tahu, bertanya, dan mencoba memahami. Mental penulis juga lebih tahan terhadap tekanan, baik saat bekerja di area sempit maupun menghadapi tenggat waktu ketat. Keberhasilan menyelesaikan tugas teknis meningkatkan rasa percaya diri penulis dan membuat penulis merasa lebih siap menghadapi dunia kerja. Magang ini bukan sekadar pengisi CV, tapi proses transformasi diri. Penulis merasa lebih dewasa, bertanggung jawab, dan memiliki gambaran jelas tentang karier yang ingin penulis jalani.

5.3 Rekomendasi dan Pesan untuk Mahasiswa Selanjutnya

Bagi mahasiswa yang akan magang, khususnya di lingkungan dinamis seperti bandara, berikut beberapa saran dari pengalaman penulis.

1. Bersikap proaktif dan rendah hati. Jangan menunggu diperintah. Tawarkan bantuan, ajukan pertanyaan, dan tunjukkan semangat belajar. Sikap ini membuat Anda lebih mudah diterima dan diajari.
2. Jaga komunikasi yang baik. Konfirmasi tugas, laporkan perkembangan, dan jangan sungkan bertanya. Komunikasi jelas mencegah kesalahan dan membangun kepercayaan.
3. Kelola waktu dan energi dengan bijak. Magang bisa melelahkan, apalagi jika ada tugas kuliah. Buat jadwal realistis, prioritaskan tugas penting, dan jangan lupa istirahat cukup.
4. Dokumentasikan semua kegiatan. Catatan harian akan sangat membantu saat menyusun laporan akhir dan menjadi bahan refleksi pribadi.
5. Segera buat kartu akses karena prosesnya memerlukan waktu yang cukup lama.

a. Rekomendasi Pemilihan Tempat Magang

Pilih tempat magang yang sesuai dengan minat dan tujuan karier. Jika tertarik di bidang infrastruktur dan jaringan, lingkungan seperti bandara atau perusahaan telekomunikasi bisa menjadi pilihan yang sangat baik karena sistemnya kompleks dan kritis. Pertimbangkan juga budaya kerjanya. Pilih tempat yang memberikan ruang untuk belajar dan berkembang.

b. Sikap yang Perlu Dijaga

- Disiplin dan ketepatan waktu adalah hal yang paling mendasar yang dinilai di dunia kerja. Datang lebih awal dan menyelesaikan tugas sesuai tenggat waktu menunjukkan komitmen dan profesionalisme.
- Setiap tugas harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Sikap ini mencerminkan integritas serta menjaga nama baik institusi asal.
- Dunia kerja menuntut kemampuan belajar hal baru dan beradaptasi cepat. Jangan takut keluar zona nyaman demi menambah pengalaman dan wawasan.

c. Strategi Menghadapi Tantangan

Ketika menghadapi masalah, tetap tenang, analisis sumber masalahnya, lalu cari solusi yang tepat, jika belum menemukan jalan keluar, jangan ragu untuk meminta bantuan. Menjaga hubungan baik dengan rekan kerja dan pembimbing juga sangat penting, karena mereka bisa menjadi mentor, tempat bertanya, bahkan membuka peluang kerja di masa depan.

d. Pesan Penting

Magang adalah investasi jangka panjang. Jangan hanya fokus pada nilai atau sertifikat. Fokuslah pada pengalaman, pembelajaran, dan jaringan yang dibangun. Apa yang pelajari dan lakukan selama magang akan menjadi bekal tak ternilai saat benar-benar terjun ke dunia kerja. Nikmati Prosesnya. Magang bisa melelahkan, tapi juga sangat menyenangkan dan penuh petualangan. Nikmati setiap momen, setiap tantangan, dan setiap interaksi. Karena pengalaman inilah yang akan membentuk menjadi profesional yang tangguh dan kompeten.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Magang yang dilaksanakan selama dua bulan di PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Sultan Thaha Jambi memberikan pengalaman berharga dalam mengintegrasikan ilmu teoritis Sistem Informasi dengan praktik kerja di lingkungan BUMN yang dinamis dan berbasis teknologi. Kegiatan magang difokuskan pada analisis kebutuhan fungsional dan pemodelan sistem presensi pegawai, khususnya untuk pegawai kontrak yang sebelumnya masih menggunakan sistem presensi berbasis mesin *fingerprint* secara konvensional. Melalui metode observasi, wawancara, dan studi dokumen, ditemukan berbagai permasalahan seperti inefisiensi proses absensi, beban kerja administratif yang tinggi, antrian panjang saat pergantian *shift*, serta kurangnya aksesibilitas dan transparansi data kehadiran bagi pegawai.

Berdasarkan temuan tersebut, dilakukan analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang menjadi dasar dalam perancangan sistem presensi digital. Pemodelan sistem dilakukan menggunakan pendekatan OOAD, mencakup pembuatan *use case diagram*, *activity diagram*, *class diagram*, dan ERD, serta penetapan aturan sistem. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa sistem presensi berbasis aplikasi mobile dengan *geofencing* dan pengambilan foto *real-time* merupakan solusi yang relevan dan efektif untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi dalam pencatatan kehadiran. Solusi ini juga mendukung fleksibilitas kerja, mengurangi ketergantungan pada perangkat keras, serta selaras dengan arah transformasi digital di lingkungan BUMN.

Kontribusi penulis berada pada tahap awal pengembangan sistem, yaitu analisis kebutuhan dan perancangan konseptual, yang kemudian menjadi fondasi bagi tim pengembang dalam melanjutkan proses implementasi. Meskipun sistem belum sepenuhnya diimplementasikan pada akhir masa magang, dokumen analisis yang dihasilkan telah diterima sebagai acuan utama dalam pengembangan sistem oleh perusahaan. Dengan demikian, tujuan magang yakni penerapan teori ke praktik, pengembangan keterampilan teknis dan analitis, identifikasi kebutuhan sistem, serta pemberian rekomendasi berbasis TI telah tercapai secara memuaskan.

6.2 Saran

Sebagai bentuk upaya meningkatkan kualitas program magang di masa mendatang, beberapa hal dapat menjadi perhatian bagi pihak terkait. Bandara Sultan Thaha diharapkan dapat mengaplikasikan digitalisasi sistem manajemen SDM, termasuk sistem presensi khususnya bagi karyawan kontrak. Selain itu, mahasiswa magang sebaiknya dilibatkan secara lebih terstruktur dalam proyek pengembangan sistem agar kontribusinya nyata dan mendukung inovasi organisasi.

Bagi dosen program studi, peran dalam memberikan panduan teknis dan administratif sejak awal sangat penting, terutama terkait penyusunan laporan magang. Sosialisasi mengenai format logbook dan laporan perlu dilakukan sebelum magang dimulai agar mahasiswa tidak mengalami revisi di tengah kegiatan akibat adanya pembaruan panduan dari fakultas. Ketentuan penulisan juga perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan. Selain itu, kerja sama dengan perusahaan dapat diperkuat melalui forum presentasi hasil magang atau proyek penelitian terapan, sehingga kegiatan magang menjadi wadah pengembangan kompetensi nyata, bukan sekadar pemenuhan akademik.

Untuk mahasiswa magang berikutnya, disarankan lebih aktif mengamati proses kerja, menjalin komunikasi baik dengan pembimbing lapangan, dan berpartisipasi langsung dalam kegiatan teknis. Selain kemampuan analisis sistem, pemodelan UML, dan desain basis data, mahasiswa juga perlu mengasah soft skill seperti komunikasi, tanggung jawab, dan adaptasi. Penting pula memahami area operasional serta larangan di lingkungan bandara demi keamanan. Diharapkan juga adanya kerja sama antara kampus dan Bandara Sultan Thaha agar mahasiswa tidak lagi dibebankan biaya pembuatan PAS (izin akses bandara). Bagi penulis sendiri, pengalaman magang ini menjadi pembelajaran berharga yang mendorong peningkatan kemampuan teknis dan profesional untuk berkontribusi dalam transformasi digital di sektor kebandarudaraan.

DAFTAR PUSTAKA

- AMIKOM. (2018). *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Diploma Tiga Manajemen Informatika.
- Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (1998). *The Unified Modeling Language User Guide* (1 ed.). Reading, MA: Addison-Wesley Longman, Inc.
- BUMN. (2022, n.d.). *Digitalisasi*. Diakses pada 5 September 2025, dari <https://www.bumn.go.id/prioritas/Digitalisasi>.
- Citra Pertiwi, L., & Asim Asy, M. (2024). Magang Kemenkeu Dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Indonesia JPI*, 2(1), 71-81. <https://journal.institercom-edu.org/index.php/JPI/article/view/375>.
- Condrobimo, A. R. (2025, 28 Februari). *Risiko dan Tantangan Umum dalam Transformasi Digital*. Diakses pada 5 September 2025, dari <https://sis.binus.ac.id/2025/02/28/risiko-dan-tantangan-umum-dalam-transformasi-digital/>
- Darmawan, D., Hidayat, R., Kurniawan, A., Kunci, K., Absensi, S., Karyawan, I., Sumber, M., & Manusia, D. (2024). Pengembangan Sistem Absensi dan Informasi Karyawan Berbasis Web. *BIKMA: Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia*, 1(6), 928–933. <https://jurnalmahasiswa.com/index.php/biikma/article/view/1106>.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. (2024, 18 Oktober). *Bandar Udara Sultan Thaha*. Diakses pada 5 September 2025, dari <https://hubud.kemhub.go.id/hubud/website/bandara/35>.
- Erlangga, R., Paramita, A., & Nugraha, Y. (2021). Sistem Informasi Presensi Dan Penggajian Karyawan Pt. Incubea Kreatif Indonesia. *Seminar Nasional Riset dan Teknologi (SEMNAS RISTEK)*, 5(1), 537-545. <https://doi.org/10.30998/semnasristekv5i1.4952>.
- InJourney Airports. (2024). *Sejarah Angkasa Pura Indonesia*. Diakses pada 5 September 2025, dari <https://injourneyairports.id/>
- Kadir, A. (2014). *Pengenalan Sistem Informasi Edisi Revisi* (2 ed.). Yogyakarta: Andi.
- Osama, & Wijayanto, D. (2024). Integrasi sistem absensi dan payroll pada aplikasi HR: studi kasus perusahaan XYZ. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta*, 3, 334–344. <https://proceeding.unisyogya.ac.id/index.php/prosemnaslppm/article/view.1131>
- Pemerintah Provinsi Jambi. (2022). *Bandara Sultan Taha Jambi*. Diakses pada 5 November 2025, dari <https://jambiprov.go.id/profil-info-penerbangan.html>.

- Presman, R. S. (2010). *Software Engineering: A Practitioner's Approach, Seventh Edition* (7 ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Purba, S., Aldi, K. R., Az, A., Ardhi, Z., & Halim, R. (2025). Pengaruh Program Magang terhadap Keterampilan Teknis Mahasiswa di Jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Medan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(1), 10410–10416. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i3.398>
- Putu Ary Sri Tjahyanti, L., Rai Utama, G., & Korespondensi, P. (2024). Peran Analisis Kebutuhan Dalam Menciptakan Sistem Informasi Yang Responsif dan Berkelanjutan. *Jurnal Komputer dan Teknologi Sains (KOMTEKS)*, 3(2), 1–11. <https://doi.org/10.37637/komteks.v3i2.2232>.
- Saputra, D., Dharmawan, W. S., Syarif, M., & Deni Risdiansyah. (2023). *Analisis & Perancangan Sistem Informasi*. Solok, Sumatera Barat: PT. Insan Cendekia Mandiri Group.
- Sekretariat Kabinet RI. (2016, 20 Juli). *Resmikan Bandara Sultan Thaha, Presiden Jokowi Minta Bandara-Bandara Kecil Juga Dibangun*. Diakses pada 5 September 2025, dari <https://setkab.go.id/resmikan-bandara-sultan-thaha-presiden-jokowi-minta-bandara-bandara-kecil-juga-dibangun/>
- Sommerville, I. (2011). *Software Engineering Ninth Edition*. Boston, MA: Addison-Wesley.
- Sultan Thaha Airport. (2020). *Profil Bandara Sultan Thaha*. Diakses pada 5 September 2025, dari <https://www.sultanthaha-airport.co.id/>.
- Topandi, A. G., & Andriati, D. A. (2025). Evaluasi Kinerja Karyawan Dan Sistem Penggajian Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall. *Jurnal Komputer dan Teknologi*, 4(2). 131-137. <https://doi.org/10.58290/jukomtek.v4i2.464>
- Wahyu Utomo, D., Kurniawan, D., Zeniarja, J., Novita Dewi, I., & Salam, A. (2025). Penyusunan Analisis Kebutuhan Perangkat Lunak untuk Web Profil SMP Negeri 7 Semarang. *Januari*, 8(1), 152–160. <https://doi.org/10.62411/ja.v8i1.2700>.
- Whitten, J. L., & Bentley, L. D. (2007). *Systems Analysis and Design Methods, 7/E*. New York, NY: McGraw-Hill/Irwin.

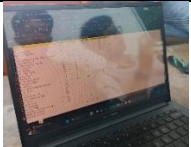
LAMPIRAN

Lampiran 1: Logbook Aktivitas Magang

Nama : Asirman Jaya
 NIM : F1E122119
 Program Studi : Sistem Informasi
 Posisi Magang : *Airport Technology – Department Airport Equipment & Technology*
 Pembimbing Magang : Akhiyar Waladi, S. Komp., M. Kom.
 Nama Perusahaan Mitra Magang : PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Sultan Thaha Jambi
 Topik Kegiatan : Analisis Kebutuhan Fungsional dan Pemodelan Sistem Presensi Karyawan di Bandar Udara Sultan Thaha Jambi

No	Hari, Tanggal	Nama Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Foto Dokumentasi
1.	Selasa, 1 Juli 2025	Menunggu Surat Konfirmasi	Tidak masuk magang karena belum menerima surat konfirmasi magang.	
2.	Rabu, 2 Juli 2025	Menunggu Surat Konfirmasi	Tidak masuk magang karena belum menerima surat konfirmasi magang.	
3.	Kamis, 3 Juli 2025	Menunggu Surat Konfirmasi	Tidak masuk magang karena belum menerima surat konfirmasi magang.	
4.	Jumat, 4 Juli 2025	Pengurusan Administrasi Magang	• Melakukan pengurusan administrasi magang. • Bertemu dengan bagian HRD untuk melengkapi data dan berkas administrasi. • Bertemu dengan Kepala <i>Department Airport Equipment dan Technology</i> sebagai pembimbing lapangan.	
5.	Sabtu, 5 Juli 2025	Orientasi Lingkungan Kerja dan Pembacaan SOP	• Mengatur jadwal kegiatan magang bersama tim. • Melakukan orientasi lingkungan sekitar bandara untuk mengenal area kerja.	

			• Membaca serta memahami SOP peralatan yang ditangani oleh divisi.	
6.	Minggu, 6 Juli 2025	Hari Libur	Tidak masuk magang	
7.	Senin, 7 Juli 2025	Pemasangan <i>Indorack Wallmount Rack Server</i> untuk Sistem Server CCTV	• Mengikuti kegiatan pemasangan <i>Indorack Wallmount Rack Server</i> di terminal lantai 2 Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi.	
8.	Selasa, 8 Juli 2025	Pemantauan Sistem CCTV	• Melakukan observasi dari ruang <i>Airport Technology</i>. • <i>standby</i> untuk memastikan semua kamera aktif dan berfungsi normal.	
9.	Rabu, 9 Juli 2025	Pengenalan <i>Airport Technology</i> & Praktik Crimping Kabel LAN	• Mendapat penjelasan struktur organisasi dan tahapan rekrutmen Angkasa Pura. • Pengenalan lingkup kerja Divisi <i>Airport Technology</i> (jaringan, server, CCTV, X-Ray, PAS). • Praktik crimping kabel LAN (pemotongan, pengurutan warna, pemasangan RJ45).	
10.	Kamis, 10 Juli 2025	Persiapan Acara Lomba Mewarnai Event School Holiday	• Membantu menyiapkan <i>sound system</i> di terminal kedatangan. • Ikut pemantauan ke terminal VIP, lalu <i>standby</i> selama acara berlangsung.	
11.	Jumat, 11 Juli 2025	Materi Jaringan Komputer & Persiapan Acara Launching Layanan Umroh	• Mengikuti materi jaringan dasar (LAN, <i>router</i>, <i>switch</i>, <i>subnetting</i>). • Mengerjakan tugas perhitungan subnet sesuai skenario. • Membantu persiapan <i>sound system</i> untuk acara launching layanan Umroh. • Ikut membantu pemindahan barang Kepala Divisi ke ruangan baru.	
12.	Sabtu, 12 Juli 2025	Pemasangan Kabel LAN & Pendalaman Materi Subnetting	• Melakukan crimping dan pemasangan kabel LAN di ruangan baru Kepala Divisi. • Menata kabel agar rapi dan tidak mengganggu aktivitas. • Mendapat pendalaman materi subnetting (prefix, rumus 2^n, pembagian jaringan).	

13.	Minggu, 13 Juli 2025	Hari Libur	Tidak masuk magang	
14.	Senin, 14 Juli 2025	Perbaikan dan Pengaturan Ulang Jam Terminal Kedatangan	• Membantu tim Divisi <i>Airport Technology</i> memperbaiki dan mengatur ulang jam di area terminal kedatangan. • Pengaturan dilakukan manual karena sistem terpusat berbasis server LAN sudah tidak aktif akibat lisensi habis. • Menyesuaikan waktu pada unit jam sebelum dipasang kembali.	
15.	Selasa, 15 Juli 2025	Persiapan <i>Sound System</i> & Materi Sistem CCTV dan X-Ray	• Membantu menyiapkan peralatan <i>sound system</i> untuk acara Diskusi Keluarga Besar Karyawan Angkasa Pura. • Mendapat materi dari tim <i>Airport Technology</i> mengenai topologi jaringan CCTV (kamera → PoE → switch → server). • Penjelasan tentang server CCTV dengan dua IP (lokal & VPN) untuk akses internal dan jaringan aman. • Pengenalan sistem X-Ray bandara (sinar satu arah dan dua arah). • Pengenalan perangkat lunak Milestone untuk manajemen CCTV. • Pengenalan dasar Fiber Optic: single mode vs multi mode, sistem pengirim–penerima.	
16.	Rabu, 16 Juli 2025	Penyesuaian Sistem Pengumuman Ruang Tunggu Keberangkatan	• Membantu memindahkan posisi speaker dari <i>Gate 3</i> ke <i>Flight Information Display System 2</i> sesuai kebutuhan tata suara. • Melakukan uji coba dan pengecekan output speaker. • Memastikan suara pengumuman terdengar jelas, tidak terlalu pelan atau terlalu keras.	
17.	Kamis, 17 Juli 2025	Rekap Data Penggunaan Listrik Tenant Bandara	• Bertugas di Divisi Teknik Listrik, Mekanik, dan Peralatan. • Mencatat besaran arus listrik (Ampere) dari setiap fase (R, S, T) pada tenant. • Menghitung jumlah fase yang digunakan tiap tenant.	

			• Memindahkan data manual ke Excel untuk kemudahan pengolahan dan analisis.	
18.	Jumat, 18 Juli 2025	Pemantauan CCTV di Ruang Kerja <i>Airport Technology</i>	• <i>Standby</i> di kantor untuk observasi sistem CCTV karena sebagian staf turun ke lapangan. • Memastikan seluruh kamera aktif dan berfungsi normal. • Mengawasi potensi gangguan atau peringatan dari sistem monitoring.	
19.	Sabtu, 19 Juli 2025	Pemasangan CCTV Area Baru Terminal Lantai 2	• Membantu pemasangan CCTV di area tambahan terminal Bandara Sultan Thaha. • Menentukan titik pemasangan dan menyesuaikan sudut kamera. • Melakukan konfigurasi IP address kamera. • Menghubungkan perangkat ke server monitoring bersama tim <i>Airport Technology</i>.	
20.	Minggu, 20 Juli 2025	Hari Libur	Tidak masuk magang	
21.	Senin, 21 Juli 2025	Pengenalan Sistem FIDS (<i>Flight Information Display System</i>)	• Mendapat penjelasan dari pembimbing lapangan mengenai sistem FIDS di Bandara Sultan Thaha. • FIDS menampilkan informasi keberangkatan dan kedatangan penerbangan, diinput oleh staf informasi dan AMC. • FIDS terintegrasi dengan <i>Automatic Announcement System</i> (AAS) dan <i>Baggage Information Display System</i> (BIDS). • Dijelaskan pula komponen utama FIDS yang digunakan dalam operasional bandara.	
22.	Selasa, 22 Juli 2025	Pemasangan dan Perbaikan Jam Digital Terminal Bandara	• Membantu tim <i>Airport Technology</i> memasang jam digital di Terminal SCP 2 lantai 2. • Melakukan perbaikan jam yang error di area kedatangan lantai 1. • Satu unit jam dengan kerusakan komponen internal dibawa ke kantor untuk perbaikan lebih lanjut. • Seluruh kegiatan dilakukan sesuai prosedur teknis dan standar keselamatan kerja bandara.	

23.	Rabu, 23 Juli 2025	Perbaikan Jam Digital di Kantor <i>Airport Technology</i>	• Melakukan perbaikan dua unit jam digital yang dibawa dari terminal. • Fokus pada penggantian komponen hardware seperti modul pengatur waktu dan konektivitas internal. • Bekerja sama dengan rekan magang dari Politeknik Negeri Jambi dalam identifikasi kerusakan, penggantian modul, dan pengujian fungsi.	
24.	Kamis, 24 Juli 2025	Diskusi Proyek Magang dengan Pembimbing Lapangan	• Mengajukan beberapa ide proyek magang: sistem informasi magang, sistem presensi non-BUMN, analisis SOP. • Mendapat masukan strategis mengenai ruang lingkup proyek, integrasi ke sistem yang sudah ada, dan relevansi kebutuhan unit kerja. • Diskusi berlangsung interaktif sebagai langkah awal perencanaan proyek magang.	
25.	Jumat, 25 Juli 2025	Penataan dan Pembersihan Ruang Kantor <i>Airport Technology</i>	• Membantu merapikan ruang penyimpanan peralatan kantor. • Mengecek kondisi perangkat, memberi label “hidup” atau “rusak” sesuai hasil pemeriksaan. • Membersihkan perangkat elektronik berdebu untuk menjaga kualitas dan umur pakai. • Mengelompokkan kabel berdasarkan jenis dan fungsi (daya, HDMI, LAN, dsb.). • Kegiatan dilakukan sebagai bagian dari persiapan audit internal rutin.	
26.	Sabtu, 26 Juli 2025	Pemantauan Sistem CCTV dari Ruang Kerja Kantor	• <i>Standby</i> di kantor karena staf lain menghadiri pertemuan dengan General Manager. • Melakukan observasi kondisi sistem CCTV. • Memastikan seluruh kamera aktif, terhubung, dan menampilkan gambar normal.	
27.	Minggu, 27 Juli 2025	Hari Libur	Tidak masuk magang	

28.	Senin, 28 Juli 2025	Inspeksi Sistem Penerangan Runway & Arahan Kepala Divisi.	• Mengikuti inspeksi kondisi lampu di area <i>runway</i> bersama Kepala. • Mendapat penjelasan dari tim kelistrikan tentang sistem penerangan dan AC di bandara. • Mendapat arahan dari Kepala Divisi mengenai skenario penggunaan lampu cadangan saat terjadi kegagalan 5 titik lampu. • Menyimak rencana pengembangan sistem kelistrikan agar dapat dikendalikan secara remote untuk efisiensi operasional.	
29.	Selasa, 29 Juli 2025	Persiapan <i>Sound System</i> & Layar Presentasi Acara Resmi	• Membantu pemasangan <i>sound system</i> dan layar presentasi untuk acara <i>Airport Emergency & Security Committee Meeting Tabletop Exercise 2025</i>. • Bekerja bersama tim <i>Airport Technology</i> untuk memastikan kelancaran teknis acara.	
30.	Rabu, 30 Juli 2025	Mapping Sistem AC Terminal Domestik Baru & Bimbingan Proyek	• Membuat mapping sistem AC terminal domestik baru. • Merekap data AC indoor dan outdoor di area boarding lounge. • Mengikuti bimbingan proyek bersama dosen pembimbing lapangan untuk menyesuaikan rencana proyek magang dengan masukan kampus.	
31.	Kamis, 31 Juli 2025	Penyusunan SOP Operasional AC & Pencarian Arsip BAS	• Menyusun langkah dan arahan pengoperasian AC berdasarkan skenario waktu yang ditentukan tim TLMP. • Mencari dokumen arsip sistem <i>Building Automation System</i> (BAS) di ruang arsip <i>Airport Technology</i>.	
32.	Jumat, 1 Agustus 2025	Pengecekan & Persiapan PC Lama Sistem BAS	• Membantu membersihkan PC lama yang menyimpan sistem BAS penting. • Mengecek kondisi hardware (RAM, memori) dan mengatasi kendala akun pengguna. • Menyiapkan PC agar dapat digunakan kembali untuk mendukung operasional BAS.	

33.	Sabtu, 2 Agustus 2025	Dekorasi Hari Kemerdekaan RI	• Membantu membuat hiasan miniatur pesawat dari kardus bekas untuk dekorasi kantor. • Kegiatan dilakukan bersama rekan magang dan staf internal sebagai bentuk partisipasi memperingati Hari Kemerdekaan.	
34.	Minggu, 3 Agustus 2025	Hari Libur	Tidak masuk magang	
35.	Senin, 4 Agustus 2025	Penataan Kabel LAN di Area Terminal	• Membantu merapikan kabel LAN yang sudah tidak digunakan dengan cara mencabutnya. • Menata ulang kabel yang masih terpakai menggunakan cable ties. • Penataan dilakukan agar area kerja lebih rapi, aman, dan memudahkan perawatan.	
36.	Selasa, 5 Agustus 2025	Pewarnaan Dekorasi Miniatur Pesawat	• Melakukan pewarnaan pada miniatur pesawat untuk dekorasi Hari Kemerdekaan RI. • Mengecat bagian sayap, ekor, dan badan pesawat dengan kombinasi warna menarik. • Pewarnaan dilakukan detail agar hasil rapi dan estetik.	
37.	Rabu, 6 Agustus 2025	Izin tidak masuk magang	Tidak mengikuti kegiatan magang karena mendapatkan tugas sebagai panitia Apresiasi Duta GenRe Provinsi Jambi 2025. Ketidakhadiran telah disertai surat izin resmi dari organisasi terkait.	
38.	Kamis, 7 Agustus 2025	Izin tidak masuk magang	Tidak mengikuti kegiatan magang karena mendapatkan tugas sebagai panitia Apresiasi Duta GenRe Provinsi Jambi 2025. Ketidakhadiran telah disertai surat izin resmi dari organisasi terkait.	
39.	Jumat, 8 Agustus 2025	Penyelesaian Dekorasi Miniatur Pesawat	• Menyelesaikan pembuatan miniatur pesawat dengan merekatkan bagian yang sudah diwarnai. • Memasang baling-baling, sayap, dan ekor sesuai posisi. • Hasil akhir dipajang di kantor <i>Airport Technology</i> sebagai dekorasi peringatan Hari Kemerdekaan.	

40.	Sabtu, 9 Agustus 2025	Pengecekan Speaker & Penambahan Konten Video Wall	• Mengikuti pengecekan speaker bandara untuk persiapan pemutaran lagu daerah Hari Kemerdekaan. • Melihat proses pengaturan melalui server, termasuk identifikasi speaker dan penyesuaian volume. • Mengecek kualitas suara di beberapa titik: SCP 2, area check-in, dan area bagasi. • Membantu menambahkan konten pada video wall di ruang tunggu.	
41.	Minggu, 10 Agustus 2025	Pemindahan Mesin X-Ray Terminal Bandara	• Menyiapkan balok kayu sebagai jalur agar X-Ray bisa dipindahkan melalui tangga dengan aman. • Memindahkan X-Ray baru dari lantai 1 ke lantai 2, serta menurunkan X-Ray lama untuk dibawa keluar.	
42.	Senin, 11 Agustus 2025	Dispensasi tidak masuk magang	Hari ini kami tidak masuk kerja sesuai arahan dari SPV, mengingat pada malam sebelumnya kami pulang cukup larut akibat kegiatan pemindahan X-ray, ditambah jadwal kerja kami seharusnya adalah <i>shift</i> pagi sehingga diperlukan waktu istirahat yang cukup agar kondisi tetap prima untuk kegiatan berikutnya.	
43.	Selasa 12 Agustus 2025	Rekap Data <i>Maintenance</i> Peralatan Keamanan Bandara	• Melakukan rekap ulang data hasil <i>maintenance</i> peralatan keamanan, meliputi X-Ray cabin, X-Ray bagasi, HTMD, dan WTMD. • Rekap disusun berdasarkan laporan teknis staf sebelumnya. • Data ditata ulang agar lebih rapi, mudah dipahami, dan dapat digunakan sebagai bahan monitoring serta dokumentasi.	
44.	Rabu, 13 Agustus 2025	<i>Maintenance</i> Fasilitas Publik Terminal	• Melakukan pengecekan video wall di terminal bandara. • Membantu perbaikan FIDS yang sempat tidak menampilkan informasi penerbangan.	
45.	Kamis, 14 Agustus 2025	Izin tidak masuk magang	Izin tidak mengikuti kegiatan magang karena harus melakukan proses Administrasi Program PMW Universitas Jambi	

46.	Jumat, 15 Agustus 2025	Perlombaan Hari Kemerdekaan RI	• Mengikuti acara perlombaan Hari Kemerdekaan RI di Bandara Sultan Thaha. • Bertugas sebagai panitia sekaligus ikut serta dalam lomba tarik tambang, balap karung, memasukkan paku ke botol, dan menyusun gelas bersama tim.	
47.	Sabtu, 16 Agustus 2025	Perawatan dan Perbaikan Perangkat Kantor	• Membantu proses perawatan rutin pada perangkat kantor termasuk terminal dan peralatan pendukung. • Melakukan pengecekan fungsi perangkat untuk memastikan kondisi tetap baik dan siap digunakan.	
48.	Minggu, 17 Agustus 2025	Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80	• Mengikuti Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 bersama seluruh staf dan karyawan Bandara Sultan Thaha	
49.	Senin, 18 Agustus 2025	Cuti Bersama	Cuti bersama dalam rangka memperingati Proklamasi Kemerdekaan	
50.	Selasa, 19 Agustus 2025	Rekap Data Hasil Pekerjaan dan Perawatan	• Membantu melakukan rekap data hasil pekerjaan dan perawatan yang sudah dilakukan sebelumnya. • Rekap berfungsi sebagai arsip serta bahan evaluasi. • Proses dilakukan dengan teliti agar tidak ada informasi penting yang terlewat.	
51.	Rabu, 20 Agustus 2025	Perkenalan Tim Magang Baru dan Sharing Session	• Mengikuti kegiatan perkenalan bersama tim magang baru dari Universitas Jambi. • Sesi dilanjutkan dengan sharing terkait alat yang dikelola <i>Airport Technology</i> seperti CCTV, FIDS, X-Ray, dan perangkat lainnya. • Melakukan tanya jawab dengan pembimbing lapangan untuk menambah pemahaman tentang tugas dan tanggung jawab divisi.	
52.	Kamis, 21 Agustus 2025	<i>Maintenance</i> Pasca Gangguan Listrik dan Tes PAS Bandara	• Mengikuti kegiatan <i>maintenance</i> setelah terjadi gangguan listrik di area terminal. • Melaksanakan Tes PAS Bandara sebagai syarat administratif magang.	

			• Mendapatkan materi <i>Avsec Awareness</i> mengenai dasar keamanan penerbangan dan peran Avsec dalam menjaga keselamatan bandara.	
53.	Jumat, 22 Agustus 2025	Gotong Royong dan Perpisahan Magang	• Menyiapkan <i>sound system</i> dan membantu pengecekan. • Membersihkan area terminal. • Acara dilanjutkan dengan perpisahan magang bersama tim <i>Airport Technology</i> yang berlangsung hangat dan penuh kebersamaan.	
54.	Sabtu, 23 Agustus 2025	Penarikan Kabel X-Ray di Terminal	• Membantu proses penarikan kabel X-Ray dari server lantai 1 ke lantai 2 (SCP 2). • Penarikan kabel dilakukan dengan hati-hati agar tetap rapi dan mengikuti jalur yang ada.	
55.	Minggu, 24 Agustus 2025	Hari Libur	Tidak masuk magang	
56.	Senin, 25 Agustus 2025	Perbaikan PBAX Jaringan Telepon di ARFF	• Mengikuti perbaikan jaringan telepon PBAX yang mengalami gangguan di ARFF. • Pengecekan dilakukan mulai dari puncak menara hingga titik gabungan kabel. • Pengetesan jaringan menggunakan telepon lain di beberapa titik hingga kembali normal.	
57.	Selasa, 26 Agustus 2025	Perbaikan Videotron dan Pengecekan TV Terminal	• Mengikuti perbaikan videotron yang mengalami kerusakan tampilan mati dan error berkedip. • Melakukan pengecekan pada beberapa unit TV di area terminal.	
58.	Rabu, 27 Agustus 2025	Pengambilan dan Pengecekan TV Tidak Terpakai	• Membantu mengambil beberapa unit TV dari terminal yang sudah tidak digunakan. • Membawa TV ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan kondisi. • Memberi label pada setiap unit sesuai hasil pengecekan agar mudah didata.	
59.	Kamis, 28 Agustus 2025	Acara Perpisahan Bersama	• Mengikuti acara perpisahan yang dipimpin oleh Ibu Nin. • Acara diisi sambutan, penyampaian kesan peserta	

		Kantor Administrasi	magang, serta motivasi dan pesan dari beliau. • Ditutup dengan sesi berpamitan kepada staf kantor Administrasi dan foto bersama.	
60.	Jumat, 29 Agustus 2025	Gotong Royong Bersama Staf Administrasi	• Melaksanakan kegiatan gotong royong di area parkir terminal bandara. • Membantu persiapan <i>sound system</i> sebagai bagian tugas <i>Airport Technology</i>. • Setelah kegiatan selesai, berkesempatan melakukan pengecekan kesehatan gigi dan mata secara gratis.	
61.	Sabtu, 30 Agustus 2025	Survei Lokasi dan Instalasi Aplikasi Ujian	• Melakukan survei lokasi di Lab Universitas Adiwangsa Jambi untuk pelaksanaan ujian karyawan Bandara Sultan Thaha. • Membantu instalasi aplikasi ujian <i>Safe Exam Browser</i>. • Menyiapkan dua aplikasi ujian tambahan sesuai instruksi panitia, yaitu SAVIA dan COE-IT. • Melakukan pengecekan kesiapan dengan mencoba menjalankan aplikasi setelah instalasi selesai.	
62.	Minggu, 31 Agustus 2025	Hari Libur	Tidak masuk magang	

Kota Jambi, 02 Oktober 2025
Pembimbing Lapangan,

Sultan Thaha
Airport
by in journey Airports



Anggi Triandaru
NIK. 20245342

Lampiran 2: Nilai Magang dari Instansi

LEMBAR PENILAIAN KINERJA MAGANG
Semestar Magang: Ganjil Tahun Akademik 2025/2026

Nama Mahasiswa : Asirman Jaya
 NIM : F1E122119
 Departemen : Airport Equipment & Technology Department
 Nama Pembimbing Lapangan : Anggi Triandaru
 No. HP : 0818-0410-8819
 Nama Perusahaan Mitra : PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang
 Magang : Bandar Udara Sultan Thaha
 Waktu Pelaksanaan Magang : 1 Juli – 31 Agustus 2025
 Nama Proyek/Kegiatan Magang : Analisis Kebutuhan Fungsional dan Pemodelan
 Sistem Presensi Karyawan di Bandar Udara
 Sultan Thaha Jambi

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI (1-10)	KETERANGAN
Kepribadian			
1.	Sikap dan Perilaku	9	
2.	Kedisiplinan	9	
3.	Kerjasama	9	
4.	Inisiatif	8	
5.	Kemampuan Beradaptasi	8	
Kemampuan Akademik			
6.	Kemampuan Teknis	8	
7.	Kemampuan Konseptual	8	
8.	Kemampuan Analitis	9	
9.	Kemampuan Menyelesaikan Masalah	8	
10.	Kemampuan Komunikasi	9	
Total Nilai (Maks. 100)		85	

Jambi, 27 Agustus 2025

Diketahui oleh
 Airport Equipment & Technology Department Head

Sultan Thaha

83100611
 Airport Equipment & Technology Department

Rohilman Fernanda, S. T, M. M.

Pembimbing Lapangan



Anggi Triandaru

Lampiran 3: Surat Selesai Magang (Sertifikat)



Lampiran 4: Dokumentasi Kegiatan Magang

